BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM THỬ GIAO DIỆN & TƯƠNG THÍCH ĐA NỀN TẢNG

(GUI USABILITY & CROSS-PLATFORM COMPREHENSIVE REPORT)

Môn học: Kiểm thử Phần mềm — Đề tài: EShop SUT (HW03)

Thông tin Sinh viên & Hồ sơ Nộp bài

- **Họ và tên sinh viên**: Trần Ngọc Diễm Thúy
- **Mã số sinh viên (StudentID)**: `23120367`
- **Email sinh viên**: `23120367@student.hcmus.edu.vn`

- **Mã bài tập**: `HW03-AI` (GUI Usability & Cross-Platform Testing)
- **Báo cáo khiếm khuyết đi kèm**: Bug-Report.md (nằm cùng thư mục nộp bài)
- **Hệ thống kiểm thử (SUT)**: EShop — Vietnamese E-Commerce Web Application (Repository GitHub)
- **Môi trường Cloud Testing**: BrowserStack Automate Cloud & BrowserStack Real Device
- **Công nghệ tự động hóa**: Playwright Test Framework, TypeScript, Node.js v22

Mục lục

1. Chương 1: Thiết kế & Phản biện GUI Checklist (Task 1 — AI-First & Human Review)
    - 1.1. Quy trình Thiết kế Tiếp cận AI-First
    - 1.2. Ma trận Bao phủ Đặc tả (Coverage Matrix)
    - 1.3. Quy trình Đánh giá & Phản biện Chuyên môn của Con người (Human Review & Critique)
    - 1.4. Bảng Danh mục Chi tiết Toàn bộ 70 Mục Kiểm tra của GUI Checklist
2. Chương 2: Thực thi Kiểm thử Tự động Cục bộ (Task 1 — Local Automation Execution)
    - 2.1. Thiết lập Môi trường Tự động hóa Playwright Cục bộ
    - 2.2. Bảng Thống kê Kết quả Thực thi Tổng thể Task 1
    - 2.3. Phân bổ Kết quả chi tiết theo Màn hình và Khía cạnh IA
    - 2.4. Phân tích Các Nhóm Khiếm khuyết Giao diện Phổ biến tại Task 1
3. Chương 3: Đánh Giá Trải Nghiệm Người Dùng Thực Tế (Task 2 — Usability Testing & SUS Evaluation)
    - 3.1. Thiết kế Kịch bản & Đối tượng Tham gia (Test Protocol & Participants)
    - 3.2. Kết quả Định lượng – Bảng điểm & Đo lường Thang đo SUS (Quantitative SUS Analysis)
    - 3.3. Phân tích Phản hồi Định tính Chuyên sâu theo 4 Trục Trải nghiệm (Qualitative Probe Synthesis)
    - 3.4. Danh mục Khiếm khuyết Usability & Ánh xạ Checklist Task 1 (Usability Defects BUG-U01 — BUG-U07)
    - 3.5. Đề xuất Cải tiến Giao diện & Trải nghiệm Người dùng (Actionable UX Recommendations)
4. Chương 4: Kiểm thử Đa Trình duyệt & Đa Nền tảng (Task 3 — Cross-Platform Testing)
    - 4.1. Thiết lập Hạ tầng Cloud Testing trên BrowserStack
    - 4.2. Chiến lược Phục hồi & Giảm thiểu Tỷ lệ “Not Run” (Not Run Recovery Process)
    - 4.3. Bảng Kết quả Thực thi Đồng bộ trên 3 Nền tảng Thực tế
5. Chương 5: Phân tích Đối sánh & Ma trận Sai lệch Nền tảng (Cross-Platform Discrepancy Analysis)
    - 5.1. Bảng Ma trận Đối sánh Toàn diện 70 Mục trên 3 Nền tảng
    - 5.2. Phân tích Chi tiết 48 Lỗi Dùng Chung (Shared Defects)
    - 5.3. Phân tích Chuyên sâu 17 Sai lệch Nền tảng (Platform Discrepancies)
    - 5.4. Đánh giá 3 Mục Đạt Chuẩn Hoàn Toàn (Always Passed)
6. Chương 6: Bảng Tự Đánh Giá Kết Quả (Self-Assessment)

7. Chương 7: Kết Luận & Hướng Dẫn Tra Cứu

Chương 1: Thiết kế & Phản biện GUI Checklist (Task 1 — AI-First & Human Review)

1.1. Quy trình Thiết kế Tiếp cận AI-First

Đồ án áp dụng quy trình kiểm thử hiện đại **AI-First**, kết hợp sức mạnh phân tích tự động của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với tư duy phản biện chuyên sâu của kỹ sư kiểm thử con người (Human QA Reviewer):

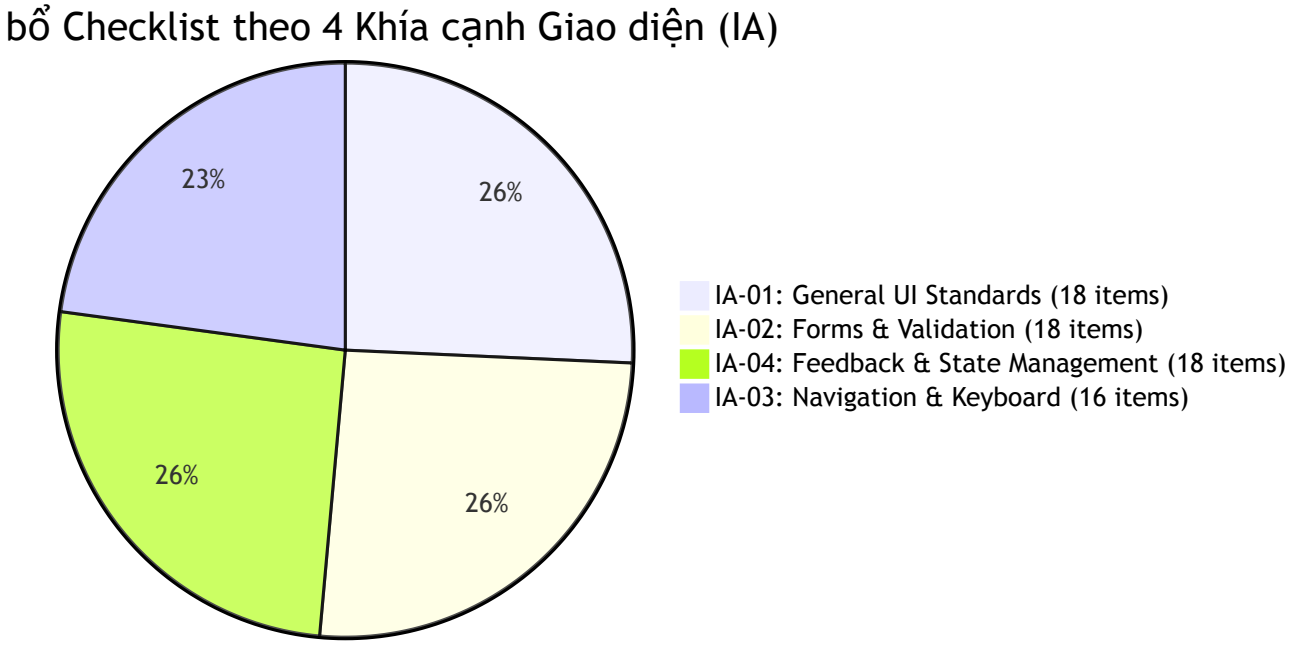
1. **Giai đoạn 1 — AI Trích xuất & Soạn thảo Sơ bộ (AI Drafting)**:
   - Cung cấp toàn bộ tài liệu đặc tả yêu cầu SUT (`README.md`), bộ quy tắc thiết kế giao diện Web Design Guidelines, và tiêu chuẩn WCAG 2.1 AA vào ngữ cảnh của AI.
   - AI tiến hành phân rã yêu cầu thành các ca kiểm thử nguyên tử, tự động sinh **64 mục kiểm tra ban đầu** (`GUI-001` đến `GUI-064`) bao phủ đều khắp 4 màn hình và 4 IA.
2. **Giai đoạn 2 — Human Review & Phản biện Chuyên môn (QA Critique)**:
   - Kỹ sư kiểm thử con người tiến hành rà soát độc lập toàn bộ 64 mục do AI tạo ra.
   - Nhận diện các **điểm mù điển hình của AI (AI blind spots)**: AI thường giả định môi trường kiểm thử lý tưởng (mạng localhost không trễ, không có người dùng thao tác bấm liên tục, không tính đến sự kiện gõ bàn phím IME tiếng Việt ở mức hệ điều hành, bỏ qua việc người khiếm thị sử dụng Screen Reader, chỉ kiểm tra pixel CSS giả lập mà không có cảm giác xúc giác bấm nút trên màn hình cảm ứng di động thật).
   - Từ đó, con người đã phản biện và bổ sung **6 mục kiểm tra then chốt** (`GUI-065` đến `GUI-070`), nâng tổng quy mô checklist lên **70 mục kiểm tra hoàn chỉnh**.

1.2. Ma trận Bao phủ Đặc tả (Coverage Matrix)

Checklist gồm **70 mục kiểm tra chi tiết** (vượt xa ngưỡng quy định tối thiểu 40/45 mục của đề tài), phân bổ khoa học và cân bằng tuyệt đối trên toàn bộ 4 màn hình và 4 khía cạnh:

Màn hình Chức năng	IA-01 (Tiêu chuẩn UI)	IA-02 (Biểu mẫu)	IA-03 (Điều hướng)	IA-04 (Phản hồi/Trạng thái)	Mục do AI sinh	Mục do Con người bổ sung	Tổng số mục	Tỷ lệ Màn hình
FR-03 (Quên mật khẩu)	3	5	4	3	15	0	**15**	21.43%
FR-05 (Danh sách & Tìm kiếm)	6	3	4	6	16	3	**19**	27.14%
FR-07 (Giỏ hàng Người dùng)	6	4	4	4	15	3	**18**	25.71%
FR-15 (Admin Quản lý SP)	3	6	4	5	18	0	**18**	25.71%
Tổng cộng theo IA	**18**	**18**	**16**	**18**	**64**	**6**	**70**	**100%**

Màn hình Chức năng	IA-01 (Tiêu chuẩn UI)	IA-02 (Biểu mẫu)	IA-03 (Điều hướng)	IA-04 (Phản hồi/Trạng thái)	Mục do AI sinh	Mục do Con người bổ sung	Tổng số mục	Tỷ lệ Màn hình
Tỷ lệ Khía cạnh (IA)	**25.71%**	**25.71%**	**22.86%**	**25.71%**	**91.43%**	**8.57%**	**100%**	



1.3. Quy trình Đánh giá & Phản biện Chuyên môn của Con người (Human Review & Critique)

Bảng dưới đây trình bày chi tiết **6 mục kiểm tra do con người bổ sung**, vạch rõ các thiên kiến nhận thức của AI và lập luận học thuật chứng minh sự cần thiết của từng mục:

Checklist ID	Màn hình & IA	Yêu cầu nghiệp vụ	Nội dung kiểm tra bổ sung	Phản biện Chuyên môn: Điểm mù của AI & Lý do Bổ sung
GUI-065	FR-05 IA-02	USR-IME-VIET	Kiểm tra khả năng tương thích bộ gõ tiếng Việt (Telex/VNI) và sự kiện composition trong ô tìm kiếm.	**Điểm mù của AI**: AI chỉ mô phỏng việc gán giá trị chuỗi tĩnh (`input.fill('áo')`) mà không nhận thức được tầng tương tác bàn phím cấp hệ điều hành (OS-level IME). Trong thực tế, bộ gõ tiếng Việt liên tục kích hoạt chuỗi sự kiện `compositionstart`, `compositionupdate`, `compositionend`. Nếu React state re-render không khéo léo sẽ làm mất ký tự hoặc nhảy dấu sai lệch nghiêm trọng.
GUI-066	FR-07 IA-01	USR-A11Y-SR	Kiểm tra tiêu chuẩn tiếp cận A11y (thuộc tính `aria-label` trên nút icon Xóa sản phẩm và thông báo cho Screen Reader).	**Điểm mù của AI**: AI có thiên kiến phụ thuộc vào văn bản đặc tả README (chỉ yêu cầu kiểm tra thuộc tính `alt` của ảnh). AI không lắng nghe được giọng đọc của Screen Reader. Một nút bấm chỉ có icon thùng rác mà thiếu `aria-label` sẽ khiến người khiếm thị hoàn toàn bất lực vì công nghệ hỗ trợ chỉ đọc là “button” trống rỗng.

Checklist ID	Màn hình & IA	Yêu cầu nghiệp vụ	Nội dung kiểm tra bổ sung	Phản biện Chuyên môn: Điểm mù của AI & Lý do Bổ sung
GUI-067	FR-05 IA-04	USR-STATE-NET-ERR	Kiểm tra giao diện xử lý lỗi mạng (Network Error / API Failure State) và nút bấm 'Thử lại' khi mất kết nối.	**Điểm mù của AI**: AI mang thiên kiến môi trường lý tưởng localhost với tốc độ phản hồi tức thì và không bao giờ rớt mạng. Đặc tả README chỉ quy định trạng thái loading mà bỏ quên kịch bản mạng chập chờn hoặc máy chủ sập (500/503). Khi mất mạng, giao diện cần hiển thị màn hình thông báo thân thiện và nút Thử lại thay vì đơ cứng màn hình trắng.
GUI-068	FR-07 IA-02	USR-QTY-VALID	Kiểm tra trạng thái xóa trắng tạm thời (Backspace/Empty String) trong ô số lượng không gây lỗi `NaN` hoặc sập ứng dụng.	**Điểm mù của AI**: AI phân tích phân vùng tương đương dạng tĩnh, coi chuỗi rỗng `""` là một lần submit cuối cùng. AI không nhận thức được hành vi tự nhiên của con người khi dùng phím Backspace để xóa số cũ trước khi gõ số mới. Trạng thái rỗng trung gian này nếu không được xử lý an toàn sẽ ép kiểu thành `NaN` và làm hỏng toàn bộ phép tính tổng tiền giỏ hàng.

Checklist ID	Màn hình & IA	Yêu cầu nghiệp vụ	Nội dung kiểm tra bổ sung	Phản biện Chuyên môn: Điểm mù của AI & Lý do Bổ sung
GUI-069	FR-07 IA-01	USR-TOUCH-TARGET	Kiểm tra kích thước vùng chạm cảm ứng (Touch Target Size >= 44x44px) trên thiết bị di động thật.	**Điểm mù của AI**: AI chỉ kiểm tra code CSS pixel và viewport giả lập, thiếu cảm nhận xúc giác thực tế của ngón tay người dùng. Trên màn hình cảm ứng di động, các nút tăng giảm số lượng nhỏ hơn 44x44px (chuẩn W3C WCAG 2.5.5 và Google Material Design) sẽ dẫn đến tỷ lệ bấm trượt hoặc bấm nhầm cực cao, gây ức chế lớn cho khách hàng.
GUI-070	FR-05 IA-04	USR-STATE-DEBOUNCE	Kiểm tra cơ chế chống nhấp nhanh liên tiếp (Double-Click / Click Spamming) trên nút Thêm vào giỏ hàng.	**Điểm mù của AI**: AI tư duy theo mô hình sự kiện đơn lẻ tuần tự. Con người nhận thức rõ tâm lý sốt ruột của người dùng khi mạng chậm sẽ có xu hướng bấm nút liên tục nhiều lần. Nếu frontend thiếu cơ chế debounce hoặc tạm thời disable nút, hệ thống sẽ gửi hàng loạt request trùng lặp dồn dập lên máy chủ gây sai lệch số lượng hàng tồn kho.

1.4. Bảng Danh mục Chi tiết Toàn bộ 70 Mục Kiểm tra của GUI Checklist

Dưới đây là đặc tả chi tiết của toàn bộ 70 mục kiểm tra được sắp xếp theo Item ID:

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
GUI-001	FR-03	IA-01	FR21-LANG;USR-UI-TYPO	Kiểm tra ngôn ngữ tiếng Việt và typography trên biểu mẫu Quên mật khẩu	Toàn bộ nhãn, tiêu đề (Bước 1, Bước 2), placeholder và văn bản nút bấm hiển thị đúng tiếng Việt có dấu, không lỗi font hay cắt chữ	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
GUI-002	FR-03	IA-01	FR21-COLOR-POS;FR21-COLOR-DANGER	Kiểm tra màu sắc nhận diện của các nút hành động chính và phụ	Nút hành động tích cực ('Gửi mã OTP', 'Đặt lại mật khẩu') mang màu xanh dương; các nút hoặc liên kết phụ không mang màu cảnh báo sai quy ước	**AI**
GUI-003	FR-03	IA-01	FR21-H1	Kiểm tra sự tồn tại duy nhất của thẻ h1 trên trang Quên mật khẩu	Trang chứa đúng một thẻ <h1> duy nhất trong DOM với nội dung mô tả chức năng Quên/Đặt lại mật khẩu	**AI**
GUI-004	FR-03	IA-02	FR22-REQ;FR22-EMAIL;FR03-EMAIL-INPUT	Kiểm tra trường Email tại Bước 1 có dấu * bắt buộc, type=email và validate định dạng	Nhãn Email có ký hiệu * bắt buộc; thẻ input có type='email'; khi để rỗng hoặc nhập 'abc' hệ thống chặn submit và báo lỗi phù hợp	**AI**
GUI-005	FR-03	IA-02	FR22-STEP;FR03-STEP-IND	Kiểm tra chỉ báo bước (Step Indicator) hiển thị rõ ràng tại cả hai bước	Giao diện hiển thị chỉ báo bước rõ ràng (ví dụ: 'Bước 1 / 2' khi nhập email và 'Bước 2 / 2' khi đặt lại mật khẩu)	**AI**
GUI-006	FR-03	IA-02	FR22-PWD;FR03-RESET-INPUTS	Kiểm tra thuộc tính type=password của hai trường mật khẩu tại Bước 2	Cả hai trường 'Mật khẩu mới' và 'Xác nhận mật khẩu mới' đều có thuộc tính type='password', ký tự nhập vào được che khuất an toàn	**AI**
GUI-007	FR-03	IA-02	FR03-PWD-RULES;FR03-PWD-CONFIRM;FR22-ERR-POS	Kiểm tra ràng buộc độ mạnh mật khẩu, khớp mật khẩu và vị trí lỗi phía trên nút submit	Hệ thống từ chối mật khẩu không đủ 8 ký tự hoặc thiếu nhóm ký tự bắt buộc; từ chối khi xác nhận không khớp; thông báo lỗi xuất hiện phía trên nút submit	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
GUI-008	FR-03	IA-02	FR03-RESET-INPUTS	Kiểm tra độ dài và định dạng ràng buộc của ô nhập mã OTP tại Bước 2	Ô nhập OTP chỉ nhận mã 6 chữ số; nhập 5 chữ số, 7 chữ số hoặc ký tự chữ bị chặn hoặc báo lỗi không hợp lệ	**AI**
GUI-009	FR-03	IA-03	FR03-BACK-LOGIN	Kiểm tra sự hiện diện và điều hướng của nút 'Quay lại đăng nhập'	Giao diện có nút hoặc liên kết 'Quay lại đăng nhập' rõ ràng; khi nhấp chuột sẽ chuyển hướng an toàn về URL /login	**AI**
GUI-010	FR-03	IA-03	FR21-TABORDER	Kiểm tra thứ tự Tab-order bàn phím tuần tự tại Bước 1	Phím Tab di chuyển focus hợp lý từ trên xuống: ô Email -> nút Gửi mã OTP -> liên kết Quay lại đăng nhập	**AI**
GUI-011	FR-03	IA-03	FR21-TABORDER	Kiểm tra thứ tự Tab-order bàn phím tuần tự tại Bước 2	Phím Tab di chuyển focus tuần tự: ô OTP -> Mật khẩu mới -> Xác nhận mật khẩu -> nút Đặt lại mật khẩu -> Quay lại đăng nhập	**AI**
GUI-012	FR-03	IA-03	USR-KBD-NAV	Kiểm tra kích hoạt form bằng phím Enter tại các ô nhập liệu	Nhấn phím Enter khi đang focus tại ô nhập liệu sẽ tự động kích hoạt gửi form mà không cần click chuột	**AI**
GUI-013	FR-03	IA-04	FR03-OTP-GEN	Kiểm tra hiển thị trực quan mã OTP 6 chữ số sau khi gửi email (chế độ demo)	Sau khi submit email đã đăng ký, hệ thống sinh mã OTP ngẫu nhiên đúng 6 chữ số và hiển thị trực tiếp trên giao diện demo	**AI**
GUI-014	FR-03	IA-04	FR03-OTP-BIND	Kiểm tra tính ràng buộc OTP theo đúng email yêu cầu	Sử dụng OTP được cấp cho email A để nhập cho phiên đặt lại của email B; hệ thống từ chối và báo lỗi OTP không hợp lệ	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
`GUI-015`	FR-03	IA-04	`USR-FEEDBACK-RESET`	Kiểm tra thông báo phản hồi khi đặt lại mật khẩu thành công	Khi đặt lại mật khẩu thành công với OTP đúng và mật khẩu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo thành công rõ ràng và hướng dẫn đăng nhập	**AI**
`GUI-016`	FR-05	IA-01	`FR05-GRID;USR-RESP-VIEWPORT`	Kiểm tra bố cục hiển thị danh sách sản phẩm dạng lưới (grid) đáp ứng responsive	Sản phẩm hiển thị dạng lưới (grid) nhiều cột trên desktop (1440x900), co giãn về 2 cột trên tablet (768x1024) và 1-2 cột trên mobile (360x800) không vỡ layout	**AI**
`GUI-017`	FR-05	IA-01	`FR05-ITEM-INFO;USR-UI-TYPO`	Kiểm tra thông tin thẻ sản phẩm và hiển thị typography tiếng Việt	Mỗi thẻ sản phẩm hiển thị đủ Ảnh, Tên sản phẩm, Giá; tên sản phẩm hiển thị rõ ràng tiếng Việt có dấu, xử lý text dài hợp lý không phá khung thẻ	**AI**
`GUI-018`	FR-05	IA-01	`FR21-CURRENCY;USR-UI-ALIGN`	Kiểm tra định dạng tiền tệ và căn lề giá trên thẻ sản phẩm	Giá tiền trên tất cả các thẻ sản phẩm đều có ký hiệu ₫, có phân cách hàng nghìn (ví dụ '125.000 ₫' hoặc '125,000 ₫') và được định dạng nhất quán	**AI**
`GUI-019`	FR-05	IA-01	`FR21-H1`	Kiểm tra trang chủ chỉ có đúng một thẻ h1 duy nhất	Cấu trúc DOM của trang chủ chỉ chứa đúng một thẻ `<h1>` duy nhất mô tả tiêu đề trang	**AI**
`GUI-020`	FR-05	IA-01	`USR-CONTRAST`	Kiểm tra độ tương phản màu sắc văn bản trên thẻ sản phẩm đạt chuẩn WCAG AA	Độ tương phản màu sắc giữa chữ tên sản phẩm, giá bán so với màu nền thẻ đạt tối thiểu 4.5:1 đối với văn bản thông thường	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
`GUI-021`	FR-05	IA-01	`FR05-SEARCH-SEC`	Kiểm tra hiển thị an toàn từ khóa tìm kiếm (chống XSS và HTML Injection)	Khi tìm kiếm với từ khóa chứa thẻ HTML như '`<b>Áo</b>`', giao diện hiển thị chuỗi literal '`<b>Áo</b>`' dưới dạng text an toàn, không render thẻ `<b>` hay in đậm DOM	**AI**
`GUI-022`	FR-05	IA-02	`FR05-SEARCH-NAME`	Kiểm tra thanh tìm kiếm lọc chính xác sản phẩm theo tên	Nhập tên sản phẩm có thật (ví dụ 'Áo') và bấm Tìm kiếm hoặc nhấn Enter; danh sách lọc và chỉ hiển thị các sản phẩm có tên chứa từ khóa	**AI**
`GUI-023`	FR-05	IA-02	`USR-SEARCH-RESET`	Kiểm tra khôi phục danh sách đầy đủ khi xóa từ khóa tìm kiếm	Xóa rỗng thanh tìm kiếm hoặc nhập khoảng trắng rồi tìm kiếm lại; giao diện khôi phục hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm ban đầu	**AI**
`GUI-024`	FR-05	IA-03	`FR23-NAV-ACT`	Kiểm tra thanh điều hướng highlight mục Trang chủ khi đang ở trang chủ	Thanh điều hướng (Navbar) làm nổi bật trực quan (highlight màu sắc/đường viền) liên kết Trang chủ / Cửa hàng	**AI**
`GUI-025`	FR-05	IA-03	`FR23-CART-BADGE`	Kiểm tra badge số lượng sản phẩm trên liên kết Giỏ hàng tại Navbar	Liên kết Giỏ hàng trên Navbar hiển thị badge số lượng sản phẩm; badge cập nhật tăng tương ứng khi thêm sản phẩm mới	**AI**
`GUI-026`	FR-05	IA-03	`USR-NAV-PROD-DETAIL`	Kiểm tra điều hướng sang trang Chi tiết sản phẩm khi nhấp vào thẻ sản phẩm	Nhấp chuột vào hình ảnh hoặc tên của thẻ sản phẩm sẽ điều hướng chính xác đến trang Chi tiết sản phẩm tương ứng	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
`GUI-027`	FR-05	IA-03	`FR21-TABORDER;USR-KBD-NAV`	Kiểm tra Tab-order tuần tự qua thanh tìm kiếm và các thẻ sản phẩm	Phím Tab di chuyển focus hợp lý: từ Navbar -> ô tìm kiếm -> nút Tìm kiếm -> lần lượt các thẻ sản phẩm (ảnh/link chi tiết, nút thêm giỏ); có focus indicator rõ ràng	**AI**
`GUI-028`	FR-05	IA-04	`FR05-LOADING;USR-STATE-SKELETON`	Kiểm tra trạng thái loading và hiệu ứng skeleton khi tải danh sách sản phẩm	Khi đang tải danh sách sản phẩm từ backend (hoặc khi làm chậm mạng), giao diện hiển thị hiệu ứng skeleton loading hoặc indicator tải dữ liệu, không để màn hình trắng hay vỡ khung	**AI**
`GUI-029`	FR-05	IA-04	`FR05-EMPTY;FR24-EMPTY`	Kiểm tra empty state khi tìm kiếm không có sản phẩm nào khớp	Khi tìm kiếm với từ khóa không tồn tại (‘ZZZ_NO_MATCH_20261108’), giao diện hiển thị icon/hình minh họa thân thiện và thông báo rõ ràng không tìm thấy sản phẩm	**AI**
`GUI-030`	FR-05	IA-04	`FR24-ALT`	Kiểm tra thuộc tính alt mô tả hình ảnh của tất cả sản phẩm trong danh sách	Tất cả các thẻ `<img>` của sản phẩm trong danh sách đều có thuộc tính alt chứa văn bản mô tả tên hoặc nội dung ảnh, không để alt rỗng hay chung chung	**AI**
`GUI-031`	FR-05	IA-04	`FR24-ADD-FEEDBACK;USR-STATE-TOAST`	Kiểm tra phản hồi trực quan dạng toast khi bấm Thêm vào giỏ hàng	Sau khi bấm nút ‘Thêm vào giỏ’ trên thẻ sản phẩm, giao diện lập tức hiển thị thông báo toast nổi bật báo đã thêm thành công	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
GUI-032	FR-07	IA-01	FR07-COLS	Kiểm tra bảng giỏ hàng hiển thị đầy đủ và chính xác 5 cột tiêu chuẩn	Bảng danh sách sản phẩm trong giỏ hiển thị đủ 5 cột tiêu đề theo đúng đặc tả: 'Sản phẩm', 'Đơn giá', 'Số lượng', 'Thành tiền', 'Thao tác'	**AI**
GUI-033	FR-07	IA-01	FR07-TOTAL-LABEL	Kiểm tra nhãn hiển thị tổng tiền là 'Tổng cộng'	Dòng tổng thanh toán sử dụng chính xác nhãn 'Tổng cộng' (tuyệt đối không hiển thị 'Tổng tạm tính', 'Tạm tính' hay 'Subtotal')	**AI**
GUI-034	FR-07	IA-01	FR21-CURRENCY;USR-UI-ALIGN	Kiểm tra định dạng tiền tệ và căn lề phải cho các cột Đơn giá, Thành tiền và Tổng cộng	Đơn giá, Thành tiền và Tổng cộng đều có ký hiệu ₫, phân cách hàng nghìn và các giá trị số trong cùng cột được căn lề phải thẳng hàng	**AI**
GUI-035	FR-07	IA-01	USR-RESP-VIEWPORT	Kiểm tra giao diện giỏ hàng hiển thị responsive trên mobile và tablet	Tại viewport 360x800 và 768x1024, bảng giỏ hàng co giãn hoặc có vùng cuộn ngang nội bộ, các nút +/- và nút xóa không bị che khuất hay đè chữ	**AI**
GUI-036	FR-07	IA-02	FR07-QTY-CTRL	Kiểm tra thao tác cụm nút tăng giảm (+/-) số lượng trong giỏ hàng	Bấm nút + số lượng tăng 1 và Thành tiền/Tổng cộng cập nhật ngay; bấm nút - khi số lượng > 1 thì số lượng giảm 1	**AI**
GUI-037	FR-07	IA-02	USR-QTY-VALID	Kiểm tra nhập trực tiếp số lượng hợp lệ bằng bàn phím	Nếu ô số lượng cho phép nhập trực tiếp, gõ số nguyên dương hợp lệ (ví dụ: '2'); hệ thống chấp nhận và tính lại Thành tiền và Tổng cộng chính xác	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
GUI-038	FR-07	IA-02	USR-QTY-VALID	Kiểm tra xử lý các giá trị số lượng biên không hợp lệ	Nhập giá trị rỗng '', '0', âm '-1', thập phân '1.5', hoặc chữ 'abc' vào ô số lượng; hệ thống chặn nhập hoặc tự phục hồi về giá trị hợp lệ trước đó, không gây NaN hay tổng âm	AI
GUI-039	FR-07	IA-03	FR23-NAV-ACT	Kiểm tra highlight mục Giỏ hàng trên Navbar khi đang ở trang giỏ hàng	Liên kết hoặc icon Giỏ hàng trên thanh điều hướng Navbar được làm nổi bật (highlight active) rõ ràng khi người dùng đang ở /cart	AI
GUI-040	FR-07	IA-03	FR23-BREADCRUMB	Kiểm tra thanh điều hướng Breadcrumb trên trang Giỏ hàng	Trang giỏ hàng hiển thị thanh breadcrumb hợp lệ (ví dụ: 'Trang chủ / Giỏ hàng'); nhấp vào liên kết 'Trang chủ' chuyển hướng về trang chủ	AI
GUI-041	FR-07	IA-03	FR07-CONTINUE	Kiểm tra nút 'Tiếp tục mua sắm' điều hướng về trang chủ	Trang giỏ hàng có nút 'Tiếp tục mua sắm'; khi nhấp chuột sẽ chuyển hướng an toàn về trang danh sách sản phẩm (/)	AI
GUI-042	FR-07	IA-03	FR21-TABORDER;USR-KBD-NAV	Kiểm tra Tab-order qua các thành phần tương tác trong bảng giỏ hàng	Phím Tab di chuyển hợp lý: breadcrumb -> lần lượt từng dòng sản phẩm (nút -, input số lượng, nút +, nút Xóa) -> nút 'Tiếp tục mua sắm' -> nút 'Thanh toán'	AI
GUI-043	FR-07	IA-04	FR07-ACCUMULATE	Kiểm tra cộng dồn số lượng khi thêm sản phẩm đã có trong giỏ hàng	Khi thêm sản phẩm A đã có trong giỏ hàng từ trang danh sách, bảng giỏ hàng cộng dồn tăng số lượng tại dòng của sản phẩm A, không tạo thêm dòng mới	AI

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
GUI-044	FR-07	IA-04	FR07-DEL-CONFIRM;FR24-DEL-CONFIRM	Kiểm tra hiển thị dialog xác nhận khi bấm nút Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Khi bấm nút Xóa tại một dòng sản phẩm, hệ thống hiển thị hộp thoại/dialog xác nhận trước khi thực hiện xóa khỏi giỏ	**AI**
GUI-045	FR-07	IA-04	FR07-DEL-CONFIRM;FR24-DEL-CONFIRM	Kiểm tra thao tác Hủy và Xác nhận trên dialog xóa sản phẩm giỏ hàng	Bấm 'Hủy' (hoặc nhấn phím Escape) giữ nguyên sản phẩm trong giỏ; bấm 'Xác nhận' xóa sản phẩm khỏi bảng và cập nhật lại Tổng cộng	**AI**
GUI-046	FR-07	IA-04	FR07-EMPTY;FR24-EMPTY	Kiểm tra giao diện giỏ hàng trống (Empty State) có hình minh họa và thông báo thân thiện	Khi giỏ hàng không có sản phẩm nào, màn hình hiển thị hình minh họa thân thiện và thông báo rõ ràng 'Giỏ hàng của bạn đang trống' cùng nút dẫn đi mua sắm	**AI**
GUI-047	FR-15	IA-01	FR15-CRUD-VIEW;FR21-LANG	Kiểm tra bảng danh sách sản phẩm quản trị hiển thị các cột thông tin bằng tiếng Việt	Bảng hiển thị danh sách sản phẩm Admin với các cột thông tin tiếng Việt nhất quán (Hình ảnh, Tên sản phẩm, Giá, Danh mục, Thao tác)	**AI**
GUI-048	FR-15	IA-01	FR21-H1	Kiểm tra trang Quản lý sản phẩm có đúng một thẻ h1 duy nhất	Cấu trúc DOM màn hình Quản lý sản phẩm Admin chỉ chứa đúng một thẻ `<h1>` duy nhất mô tả tiêu đề trang	**AI**
GUI-049	FR-15	IA-01	FR21-COLOR-POS;FR21-COLOR-DANGER	Kiểm tra màu sắc các nút Thêm mới, Sửa và Xóa trong phân hệ Admin	Nút 'Thêm sản phẩm' và nút 'Lưu' mang màu xanh dương (tích cực); nút 'Xóa' mang màu đỏ (nguy hiểm); nút 'Sửa' mang màu sắc phân biệt rõ ràng	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
`GUI-050`	FR-15	IA-02	`FR22-REQ`	Kiểm tra ký hiệu * bắt buộc trên các nhãn trường form Thêm/Sửa sản phẩm	Các trường bắt buộc nhập (Tên sản phẩm, Giá, Danh mục) đều hiển thị ký hiệu * rõ ràng bên cạnh nhãn	**AI**
`GUI-051`	FR-15	IA-02	`FR15-NAME-REQ`	Kiểm tra validation trường Tên sản phẩm (biên rỗng và độ dài tối đa 255 ký tự)	Để rỗng tên sản phẩm hệ thống báo lỗi bắt buộc; nhập tên hợp lệ 255 ký tự hệ thống chấp nhận; nhập vượt quá 255 ký tự (256 ký tự) hệ thống chặn hoặc báo lỗi	**AI**
`GUI-052`	FR-15	IA-02	`FR15-PRICE-REQ`	Kiểm tra validation trường Giá sản phẩm (biên rỗng, số 0, âm, chữ)	Để rỗng, nhập 0, nhập số âm (‘-50000’), hoặc nhập chữ (‘abc’) hệ thống từ chối submit và báo lỗi giá phải là số dương (> 0); nhập 1 hoặc 125000 được chấp nhận	**AI**
`GUI-053`	FR-15	IA-02	`FR15-CAT-REQ`	Kiểm tra trường Danh mục bắt buộc chọn từ danh sách dropdown có sẵn	Trường Danh mục hiển thị danh sách chọn (select/dropdown) chứa các danh mục hợp lệ có sẵn; nếu chưa chọn danh mục hệ thống chặn submit và báo lỗi	**AI**
`GUI-054`	FR-15	IA-02	`USR-ADMIN-FORM-LOAD;FR15-CRUD-OPS`	Kiểm tra nạp chính xác dữ liệu hiện tại vào form khi bấm Sửa sản phẩm	Bấm nút ‘Sửa’ tại dòng sản phẩm A; form chỉnh sửa mở ra và tự động điền đúng, đầy đủ các thông tin hiện tại của sản phẩm A (Tên, Giá, Danh mục)	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
GUI-055	FR-15	IA-02	FR22-ERR-POS	Kiểm tra vị trí thông báo lỗi validation form sản phẩm nằm phía trên nút submit	Khi xảy ra lỗi validation dữ liệu form Thêm/Sửa sản phẩm, khối thông báo lỗi xuất hiện ở vị trí phía trên nút submit ('Lưu'/'Thêm'), không bị đặt bên dưới	**AI**
GUI-056	FR-15	IA-03	USR-ADMIN-ACTIVE-TAB	Kiểm tra highlight tab Quản lý sản phẩm trên thanh điều hướng Web Admin	Menu hoặc thanh điều hướng phân hệ Admin làm nổi bật (active highlight) tab 'Quản lý sản phẩm' khi người dùng đang ở giao diện sản phẩm	**AI**
GUI-057	FR-15	IA-03	FR23-LOGOUT	Kiểm tra nhãn nút Đăng xuất trên giao diện Web Admin	Nút đăng xuất trên header hoặc thanh điều hướng Admin hiển thị chính xác nhãn 'Đăng xuất' (tuyệt đối không hiển thị 'Thoát' hay 'Log out')	**AI**
GUI-058	FR-15	IA-03	USR-ADMIN-CANCEL	Kiểm tra nút Hủy/Đóng trong form Thêm/Sửa sản phẩm hủy bỏ thao tác an toàn	Form Thêm/Sửa sản phẩm có nút 'Hủy' hoặc nút đóng; khi bấm hủy bỏ thao tác, form đóng lại mà không làm thay đổi dữ liệu danh sách sản phẩm	**AI**
GUI-059	FR-15	IA-03	FR21-TABORDER;USR-KBD-NAV	Kiểm tra Tab-order và bẫy focus trong form modal Thêm/Sửa sản phẩm	Khi modal Thêm/Sửa mở ra, phím Tab di chuyển tuần tự qua các input (Tên -> Giá -> Danh mục -> Mô tả -> Nút Lưu -> Nút Hủy), focus không bị lọt ra nền phía sau	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
`GUI-060`	FR-15	IA-04	`FR15-ISOLATE`	Kiểm tra tính độc lập khi sửa sản phẩm (sửa sản phẩm A không làm thay đổi sản phẩm B)	Thực hiện sửa Tên và Giá của sản phẩm A rồi bấm Lưu; kiểm tra lại danh sách xác nhận chỉ sản phẩm A thay đổi, sản phẩm B và các sản phẩm khác giữ nguyên vẹn thông tin	**AI**
`GUI-061`	FR-15	IA-04	`USR-DELETE-ADMIN`	Kiểm tra hiển thị modal xác nhận trước khi xóa sản phẩm Admin	Bấm nút 'Xóa' tại một dòng sản phẩm; hệ thống hiển thị modal hộp thoại xác nhận xóa với thông điệp rõ ràng và hai nút 'Xác nhận' / 'Hủy'	**AI**
`GUI-062`	FR-15	IA-04	`USR-DELETE-ADMIN`	Kiểm tra thoát modal xác nhận xóa Admin bằng phím Escape và nút Hủy	Khi modal xác nhận xóa đang mở, bấm phím Escape hoặc nút 'Hủy' sẽ đóng modal ngay lập tức và sản phẩm không bị xóa khỏi danh sách	**AI**
`GUI-063`	FR-15	IA-04	`USR-FEEDBACK-CRUD`	Kiểm tra thông báo phản hồi (toast/alert) sau thao tác Thêm, Sửa hoặc Xóa sản phẩm	Sau khi Thêm mới, Cập nhật hoặc Xóa một sản phẩm thành công, giao diện hiển thị thông báo phản hồi (toast/alert) thông báo kết quả thành công rõ ràng	**AI**
`GUI-064`	FR-15	IA-04	`FR24-ALT`	Kiểm tra thuộc tính alt của hình ảnh sản phẩm trong bảng quản trị Admin	Cột hình ảnh sản phẩm trong bảng danh sách Admin có thuộc tính alt mô tả tên sản phẩm, không để thẻ `<img>` có alt rỗng	**AI**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
`GUI-065`	FR-05	IA-02	`USR-IME-VIET`	Kiểm tra khả năng tương thích bộ gõ tiếng Việt (Telex/VNI) và sự kiện composition trong ô tìm kiếm	Khi gõ tiếng Việt có dấu (ví dụ: 'Áo khoác gió'), ký tự tổ hợp không bị nuốt dấu, không nhân đôi nguyên âm, con trỏ không bị nhảy giật về cuối ô khi React re-render	**Human**
`GUI-066`	FR-07	IA-01	`USR-A11Y-SR`	Kiểm tra tiêu chuẩn tiếp cận A11y (aria-label trên icon buttons và aria-live cho thông báo)	Các nút icon không có nhãn chữ (icon Xóa trong giỏ, icon Thêm giỏ) có thuộc tính aria-label mô tả chức năng rõ ràng; thông báo nổi có aria-live để Screen Reader đọc được	**Human**
`GUI-067`	FR-05	IA-04	`USR-STATE-NET-ERR`	Kiểm tra giao diện xử lý lỗi mạng (Network Error / API Failure State) và khả năng phục hồi	Khi máy chủ API bị gián đoạn hoặc mất mạng, giao diện hiển thị thông báo lỗi thân thiện (kèm nút 'Thử lại'), không bị treo vĩnh viễn ở skeleton loader hay crash trắng trang	**Human**
`GUI-068`	FR-07	IA-02	`USR-QTY-VALID`	Kiểm tra trạng thái xóa trắng tạm thời (Backspace/Empty String) trong ô số lượng không gây lỗi NaN	Khi người dùng nhấn Backspace xóa toàn bộ số trong ô số lượng để gõ số mới, giao diện không bị giật thành chuỗi 'NaN ₫', không tự động xóa sản phẩm khi chưa hoàn tất thao tác	**Human**

Item ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	Nội dung Kiểm tra (Check Description)	Kết quả Mong đợi (Expected Behavior)	Nguồn gốc
`GUI-069`	FR-07	IA-01	`USR-TOUCH-TARGET`	Kiểm tra kích thước vùng chạm cảm ứng (Touch Target >= 44x44px) và tương thích bàn phím ảo di động	Các nút bấm tương tác (+/-, Xóa, Mua hàng) có diện tích chạm tối thiểu 44x44px; khi bàn phím ảo bật lên trên điện thoại không che mất nút submit hoặc làm vỡ bố cục	**Human**
`GUI-070`	FR-05	IA-04	`USR-STATE-DEBOUNCE`	Kiểm tra cơ chế chống nhấp nhanh liên tiếp (Double-Click / Click Spamming) trên nút Thêm vào giỏ	Khi người dùng nhấp nhanh liên tiếp 3 lần vào nút 'Thêm vào giỏ', nút chuyển sang trạng thái disabled/loading ngay lập tức; hệ thống chỉ gửi 1 request và chỉ tăng số lượng đúng 1 đơn vị	**Human**

Chương 2: Thực thi Kiểm thử Tự động Cục bộ (Task 1 — Local Automation Execution)

2.1. Thiết lập Môi trường Tự động hóa Playwright Cục bộ

Để thực thi tự động hóa 70 mục kiểm tra trên môi trường cục bộ, sinh viên đã xây dựng bộ kịch bản kiểm thử hướng đối tượng bằng **Playwright Test** kết hợp **TypeScript**:

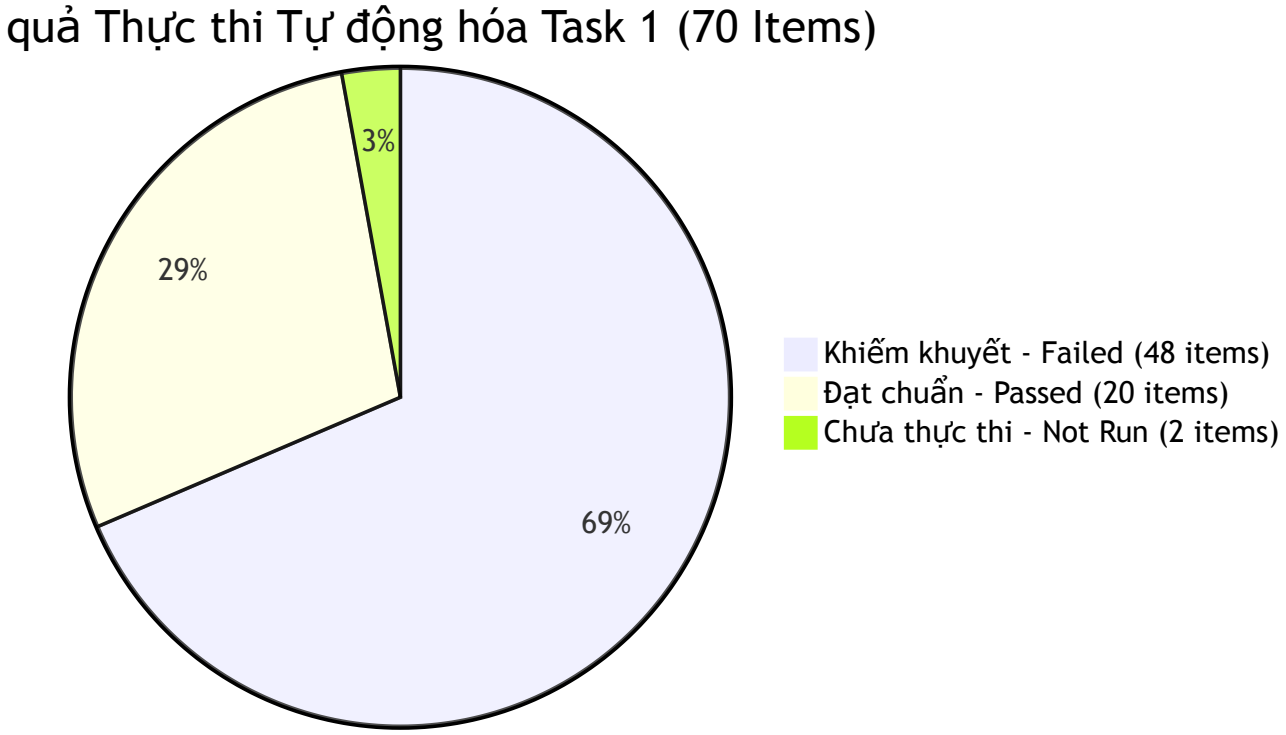
- **Trình duyệt thực thi**: Headless Google Chromium v124+ trên hệ điều hành macOS / Darwin.
- **Hạ tầng phục vụ test**:
  - Backend API: `http://localhost:3000` (Node.js/Express) kèm các fixture dữ liệu mẫu chuẩn hóa.
  - Client Web Portal: `http://localhost:3001` (React).
  - Admin Web Portal: `http://localhost:3002` (React).
- **Cơ chế xác thực**: Sử dụng assertions tự động của Playwright (`expect(locator)...`) kết hợp bộ thu thập bằng chứng lỗi (`error-context.md`, DOM snapshot, ảnh chụp màn hình tự động khi assertion thất bại).

2.2. Bảng Thống kê Kết quả Thực thi Tổng thể Task 1

Kết quả thực thi tự động hóa cục bộ cho thấy tỷ lệ phát hiện khiếm khuyết rất cao trên ứng dụng EShop:

Chỉ số Thực thi	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Ý nghĩa Kỹ thuật
Tổng số mục kiểm tra	**70**	**100%**	Toàn bộ 70 mục trong GUI Checklist
Đã thực thi (Executed)	**68**	**97.14%**	Đã hoàn tất kiểm tra tự động và đưa ra phán quyết Passed/Failed
Đạt chuẩn (Passed)	**20**	**29.41%**	Giao diện và hành vi ứng dụng thỏa mãn đầy đủ tiêu chuẩn đặc tả

Chỉ số Thực thi	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Ý nghĩa Kỹ thuật
Khiếm khuyết (Failed)	**48**	**70.59%**	Phát hiện sai lệch giao diện, thiếu thành phần hoặc lỗi chức năng
Chưa thực thi (Not Run)	**2**	**2.86%**	Gồm `GUI-065` (chờ bộ gõ thủ công) và `GUI-066` (chờ công cụ đọc màn hình)



2.3. Phân bổ Kết quả Chi tiết theo Màn hình và Khía cạnh IA

Phân bổ theo Màn hình Chức năng:

Màn hình Chức năng	Tổng số mục	Đạt (Passed)	Khiếm khuyết (Failed)	Chưa chạy (Not Run)	Tỷ lệ Đạt (%)
FR-03: Quên và Đặt lại Mật khẩu	15	4	11	0	26.67%
FR-05: Danh sách & Tìm kiếm Sản phẩm	19	5	13	1	27.78%
FR-07: Giỏ hàng Người dùng	18	4	14	0	22.22%
FR-15: Quản lý Sản phẩm Admin	18	7	10	1	41.18%
Tổng cộng	**70**	**20**	**48**	**2**	**29.41%**

Phân bổ theo Khía cạnh Giao diện (IA):

Khía cạnh Giao diện (IA)	Tổng số mục	Đạt (Passed)	Khiếm khuyết (Failed)	Chưa chạy (Not Run)	Tỷ lệ Đạt (%)
IA-01: Tiêu chuẩn Giao diện Chung	18	7	11	0	38.89%
IA-02: Biểu mẫu & Nhập liệu	18	4	13	1	23.53%
IA-03: Điều hướng & Bàn phím	16	6	10	0	37.50%
IA-04: Phản hồi & Trạng thái Hệ thống	18	3	14	1	17.65%
Tổng cộng	**70**	**20**	**48**	**2**	**29.41%**

2.4. Phân tích Các Nhóm Khiếm khuyết Giao diện Phổ biến tại Task 1

Qua 48 ca kiểm thử thất bại tại Task 1, các khiếm khuyết được cấu trúc thành các nhóm vấn đề điển hình:

1. **Vi phạm cấu trúc HTML Semantics & Trợ năng**:
   - `GUI-003` và `GUI-048`: Trang Quên mật khẩu và Quản lý sản phẩm Admin thiếu hoàn toàn thẻ `<h1>` duy nhất, vi phạm nghiêm trọng cấu trúc ngữ nghĩa HTML5.
   - `GUI-019`: Trang Danh sách sản phẩm tồn tại đồng thời 2 thẻ `<h1>` (logo trên Navbar và tiêu đề danh mục trang chủ).
2. **Sai quy chuẩn Bản địa hóa & Bảng biểu Việt Nam**:
   - `GUI-018` và `GUI-034`: Giá sản phẩm hiển thị dạng văn bản thô `100000 VND` thay vì định dạng tiền tệ Việt Nam `100.000 ₫`.
   - `GUI-034`: Các cột số tiền trong bảng giỏ hàng bị căn lề trái thay vì căn lề phải theo chuẩn kế toán.
   - `GUI-047`: Các tiêu đề cột trong bảng Admin chưa được Việt hóa, vẫn hiển thị tiếng Anh ('Name', 'Price', 'Stock', 'Category').
3. **Thiếu sót Biểu mẫu & Kiểm soát Dữ liệu Nhập**:
   - `GUI-004`: Ô nhập Email sử dụng `type="text"` thay vì `type="email"`, thiếu ký hiệu dấu sao `*` bắt buộc.
   - `GUI-006`: Bước 2 đổi mật khẩu thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' để phòng ngừa người dùng gõ nhầm.
   - `GUI-052`: Biểu mẫu Admin cho phép lưu sản phẩm với Đơn giá bằng 0 hoặc số âm.
4. **Thiếu hụt Phản hồi Trạng thái & Rủi ro Dữ liệu**:
   - `GUI-031`: Bấm nút 'Thêm vào giỏ hàng' không hiển thị bất kỳ Toast thông báo nào, khiến người dùng không biết hệ thống đã ghi nhận hay chưa.
   - `GUI-044` và `GUI-061`: Thao tác xóa sản phẩm trong giỏ hàng và danh sách Admin thực hiện xóa tức thì mà không có hộp thoại xác nhận (Confirm modal), gây nguy cơ mất mát dữ liệu nghiêm trọng do thao tác nhầm.
   - `GUI-021`: Từ khóa tìm kiếm render trực tiếp thẻ HTML vào DOM mà không escape, tạo ra lỗ hổng bảo mật XSS Injection.
   - `GUI-060`: Chỉnh sửa thông tin sản phẩm A làm thay đổi dữ liệu của sản phẩm B do dùng chung tham chiếu bộ nhớ (vi phạm tính cô lập dữ liệu).

(Chi tiết từng lỗi, mã lỗi, các bước tái hiện và phân tích nguyên nhân kỹ thuật được trình bày đầy đủ tại tài liệu companion: Bug-Report.md).

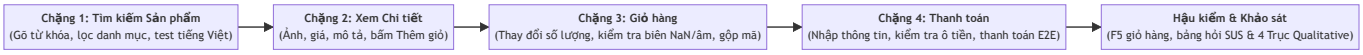
Chương 3: Đánh Giá Trải Nghiệm Người Dùng Thực Tế (Task 2 — Usability Testing & SUS Evaluation)

3.1. Thiết kế Kịch bản & Đối tượng Tham gia (Test Protocol & Participants)

1. Mục tiêu & Phương pháp Kiểm thử Usability

Bên cạnh kiểm thử tự động hóa bằng mã lệnh (Automated Functional/GUI Testing tại Task 1 và Task 3), việc đánh giá mức độ khả dụng (Usability Evaluation) với người dùng thực tế đóng vai trò sống còn để trả lời câu hỏi: *Liệu một khách hàng bình thường có thể tìm kiếm, chọn mua và hoàn tất thanh toán trên EShop một cách dễ dàng, trực quan và an tâm hay không?*

Đợt kiểm thử áp dụng phương pháp **Moderated Usability Testing** kết hợp kỹ thuật **Think-Aloud Protocol** (Người dùng vừa thao tác vừa nói ra suy nghĩ, cảm xúc và thắc mắc của mình trong suốt quá trình trải nghiệm) và ghi hình lại toàn bộ phiên kiểm thử làm bằng chứng nghiệm thu (Evidence Records).



2. Tóm tắt Kịch bản Kiểm thử Đầu-Cuối (End-to-End User Journey Protocol)

Mỗi người tham gia được yêu cầu hoàn thành trọn vẹn kịch bản mua sắm thực tế gồm 4 chặng nhiệm vụ cốt lõi:

- **Chặng 1 — Tìm kiếm & Lọc sản phẩm (`FR-05`)**: Người dùng truy cập trang chủ, gõ tìm kiếm sản phẩm bằng tiếng Việt có dấu, thử tìm một từ khóa không tồn tại để kiểm tra phản hồi rỗng (Empty State), và quay trở lại danh mục chính.
- **Chặng 2 — Xem chi tiết & Thêm vào giỏ (`FR-05` → Detail)**: Chọn một sản phẩm mong muốn, kiểm tra tính rõ ràng của thông tin (hình ảnh, tên, mô tả, định dạng giá tiền), điều chỉnh số lượng ban đầu và nhấp nút "Thêm vào giỏ hàng" (quan sát phản hồi thị giác và thời gian đáp ứng).
- **Chặng 3 — Quản lý & Chỉnh sửa giỏ hàng (`FR-07`)**: Nhấp vào giỏ hàng từ thanh điều hướng (Navbar); kiểm tra tính chính xác của các cột dữ liệu; thử thay đổi số lượng sản phẩm (bấm nút tăng/giảm hoặc gõ bàn phím); thử các giá trị biên (nhập số 0, số âm, xóa trắng ô số lượng bằng Backspace); thử thêm cùng 1 sản phẩm lần 2 để kiểm tra cơ chế gộp dòng.
- **Chặng 4 — Quy trình Thanh toán & Hoàn tất đơn hàng (`FR-07` → Checkout)**: Bấm nút tiến hành thanh toán, điền thông tin người nhận, kiểm tra ô số tiền cần trả; bấm nút xác nhận thanh toán; sau đó kiểm tra lại trạng thái giỏ hàng sau khi giao dịch thành công và thử tải lại trang (F5/Reload).

Ngay sau khi kết thúc kịch bản, người tham gia hoàn thành biểu mẫu khảo sát độc lập gồm **10 câu hỏi tiêu chuẩn SUS (System Usability Scale)** trên thang đo Likert 5 mức độ (1 = Hoàn toàn không đồng ý đến 5 = Hoàn toàn đồng ý) cùng **4 nhóm câu hỏi phỏng vấn định tính chuyên sâu (Qualitative Probes)**.

3. Danh sách Đối tượng Tham gia & Minh chứng Kiểm thử (Participants & Video Evidence)

Đợt kiểm thử thu hút sự tham gia của **8 người dùng thực tế ($N = 8$)**. Nhằm tuân thủ tuyệt đối quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (PII Masking), 4 chữ số ở giữa trong số điện thoại của người tham gia đã được mã hóa theo chuẩn `036****234`, bảo toàn nguyên vẹn họ tên, nghề nghiệp và liên kết video Google Drive quay lại phiên kiểm thử thực tế.

- **Biểu mẫu khảo sát người dùng thực tế**: Google Form — Đánh giá Usability Testing EShop
- **Bảng dữ liệu phản hồi khảo sát gốc trực tuyến**: Google Sheets — Kết Quả Khảo Sát Usability Testing EShop (N=8)

Mã NTG	Họ và tên Người tham gia	Số Điện thoại (PII Masked)	Nghề nghiệp / Lĩnh vực	Thiết bị & Trình duyệt Thử nghiệm	Video Minh chứng Thực tế (Google Drive)
P01	Ngô Thị Ngọc Lan	`036****234`	Sinh viên	PC Windows 11 — Chrome Desktop	Xem Video P01
P02	Huỳnh Lê Minh Triết	`038****024`	Sinh viên	PC Windows 11 — Chrome Desktop	Xem Video P02
P03	Nguyễn Ngọc Nhân Trọng	`096****717`	Sinh viên	PC Windows 11 — Chrome Desktop	Xem Video P03
P04	Lê Tấn Lộc	`033****018`	Sinh viên	PC Windows 11 — Chrome Desktop	Xem Video P04
P05	Lê Nguyễn Bảo Thi	`090****449`	Sinh viên	PC Windows 11 — Chrome Desktop	Xem Video P05
P06	Hồ Lê Uyên Như	`036****433`	Sinh viên	PC Windows 11 — Chrome Desktop	Xem Video P06

Mã NTG	Họ và tên Người tham gia	Số Điện thoại (PII Masked)	Nghề nghiệp / Lĩnh vực	Thiết bị & Trình duyệt Thử nghiệm	Video Minh chứng Thực tế (Google Drive)
P07	Nguyễn Trà My	`094****437`	Hệ thống thông tin	PC Windows 11 — Chrome Desktop	Xem Video P07
P08	Cao Thị Tú Vi	`076****005`	Sinh viên	PC Windows 11 — Chrome Desktop	Xem Video P08

3.2. Kết quả Định lượng – Bảng điểm & Đo lường Thang đo SUS (Quantitative SUS Analysis)

1. Cơ sở Lý thuyết & Công thức Tính toán SUS Chuẩn

Thang đo **System Usability Scale (SUS)** (Brooke, 1996) là tiêu chuẩn công nghiệp được kiểm định khoa học rộng rãi nhất để đo lường độ khả dụng tổng thể của một hệ thống phần mềm. SUS gồm 10 câu hỏi đan xen giữa các nhận định tích cực (câu lẻ) và tiêu cực (câu chẵn) để triệt tiêu thiên kiến đồng thuận (acquiescence bias).

Điểm gốc của từng câu hỏi ($R_i \in [1, 5]$) được chuyển đổi sang điểm quy đổi ($X_i \in [0, 4]$) theo công thức toán học chuẩn:

- **Đối với các câu hỏi lẻ (Q1, Q3, Q5, Q7, Q9 — Positive)**:
$$X_i = R_i - 1$$
- **Đối với các câu hỏi chẵn (Q2, Q4, Q6, Q8, Q10 — Negative)**:
$$X_i = 5 - R_i$$
- **Điểm SUS cá nhân (thang điểm 0–100)**:
$$SUS = \left(\sum_{i=1}^{10} X_i \right) \times 2.5$$

Toàn bộ phép tính bên dưới được thực thi và kiểm chứng tự động bằng script Python độc lập [calculate_sus.py].

2. Bảng Điểm Chi tiết 10 Câu hỏi SUS Từng Cá nhân ($N = 8$)

Dưới đây là ma trận điểm gốc (Raw Score: 1–5), tổng điểm quy đổi (Converted Score: 0–40) và điểm chuẩn hóa SUS (0–100) của từng người tham gia:

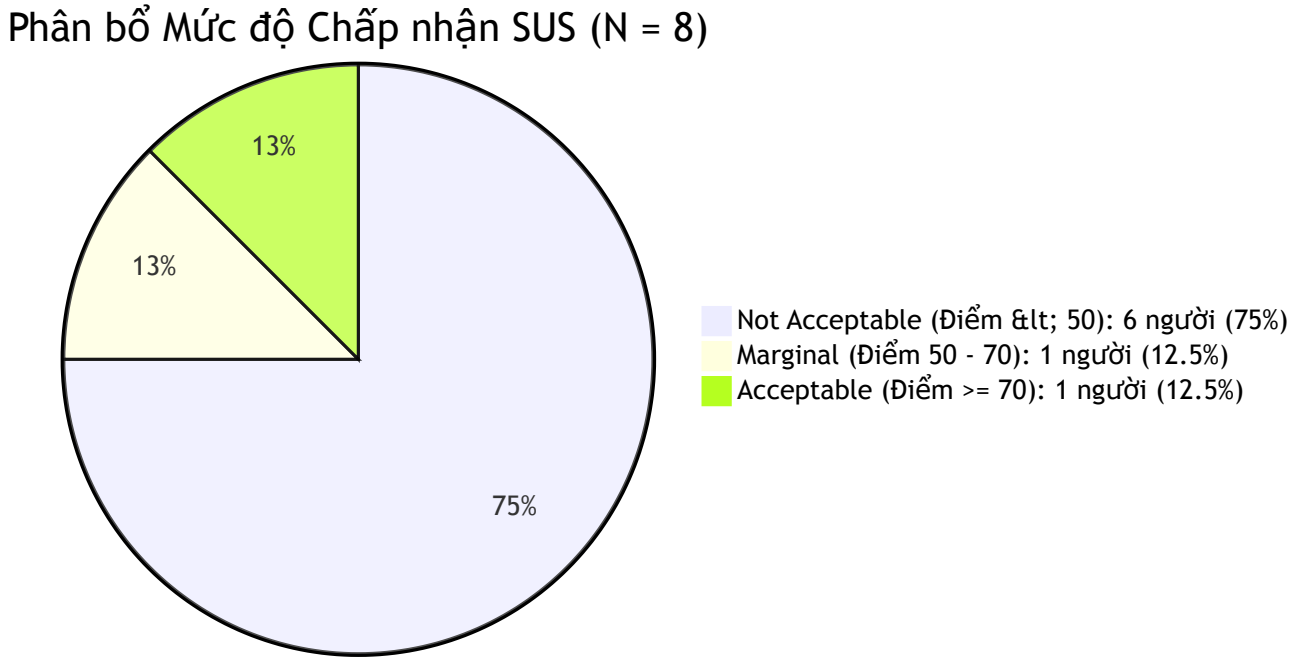
Mã	Họ và tên	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Quy đổi	SUS	Grade	Đánh giá	Mức chấp nhận
P01	Ngô Thị Ngọc Lan	2	2	2	2	2	4	2	4	2	2	16 / 40	**40.0**	**Grade F**	Poor	Not Acceptable
P02	Huỳnh Lê Minh Triết	2	2	2	4	2	4	2	5	2	4	11 / 40	**27.5**	**Grade F**	Awful / Worst	Not Acceptable
P03	Nguyễn Ngọc Nhân Trọng	1	3	2	2	1	2	3	2	2	4	16 / 40	**40.0**	**Grade F**	Poor	Not Acceptable
P04	Lê Tấn Lộc	3	2	3	3	2	4	3	2	2	3	19 / 40	**47.5**	**Grade F**	Poor	Not Acceptable
P05	Lê Nguyễn Bảo Thi	2	4	2	3	2	2	3	3	2	2	17 / 40	**42.5**	**Grade F**	Poor	Not Acceptable
P06	Hồ Lê Uyên Như	1	2	2	3	1	4	2	5	2	3	11 / 40	**27.5**	**Grade F**	Awful / Worst	Not Acceptable
P07	Nguyễn Trà My	2	1	5	1	5	4	4	2	5	1	32 / 40	**80.0**	**Grade A- / B+**	Good	Acceptable
P08	Cao Thị Tú Vi	3	2	4	2	3	4	3	4	2	3	20 / 40	**50.0**	**Grade F**	Poor	Marginal

Nội dung 10 câu hỏi SUS: Q1: Thích sử dụng thường xuyên; Q2: Giao diện phức tạp rườm rà; Q3: Thao tác tìm kiếm & mua hàng dễ thực hiện; Q4: Cần chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ; Q5: Các chức năng liên kết nhịp nhàng; Q6: Nhiều điểm thiếu nhất quán và khó hiểu; Q7: Người dùng sẽ học rất nhanh; Q8: Cảm giác cồng kềnh, bất tiện khi chọn món; Q9: Tự tin và an tâm trong suốt quá trình; Q10: Cần học rất nhiều điều trước khi thành thạo.

3. Thống kê Tổng hợp Toàn nhóm ($N = 8$) & Đối chiếu Chuẩn Ngành

Chỉ số Thống kê	Giá trị Đo lường	Tiêu chuẩn Ngành (Benchmark)	Đánh giá Chuyên môn & Sai lệch
Cỡ mẫu (N)	**8** người dùng	$N \geq 5$ (Nielsen Norman Group)	Đủ độ tin cậy thống kê để phát hiện $> 85\%$ vấn đề Usability.
Điểm Trung bình (Mean)	**44.38**	**68.00** (Sauro, 2011)	**Thấp hơn chuẩn ngành tới -23.62 điểm** (Báo động đỏ).

Chỉ số Thống kê	Giá trị Đo lường	Tiêu chuẩn Ngành (Benchmark)	Đánh giá Chuyên môn & Sai lệch
Độ lệch chuẩn mẫu (Sample SD, s)	**16.57**	$s \approx 10.0 - 12.0$	Độ phân tán rất cao do có trường hợp ngoại lệ P07.
Độ lệch chuẩn tổng thể (Pop SD, σ)	**15.50**	—	Mức phân tán nội tại giữa các người tham gia.
Trung vị (Median)	**41.25**	≥ 68.00	50% người dùng đánh giá hệ thống ≤ 41.25 điểm.
Điểm thấp nhất (Min)	**27.50** (P02, P06)	—	Thuộc nhóm điểm tồi tệ nhất (Awful / Worst Imaginable).
Điểm cao nhất (Max)	**80.00** (P07)	—	Trường hợp ngoại lệ tích cực (Grade A- / Good).
Khoảng biến thiên (Range)	**52.50**	—	Biên độ dao động rất rộng giữa 27.50 và 80.00.
Khoảng tứ phân vị (IQR)	**15.00**	$Q_1 = 33.75; Q_3 = 48.75$	50% vùng trung tâm tập trung quanh ngưỡng 33.75 – 48.75.
Xếp loại Học thuật (Curved Grade)	**Grade F**	Grade C (≥ 68.0)	Thang điểm Sauro & Lewis (2016); Percentile Rank $\approx 9\%$.
Thang Tính từ (Adjective Rating)	**"Poor"**	"Good" / "Excellent"	Thang Bangor, Kortum & Miller (2009).
Khả năng Chấp nhận (Acceptability)	**Not Acceptable**	Acceptable (> 70)	Hệ thống chưa đủ điều kiện phát hành thương mại.



4. Phân tích Chuyên sâu: Tại sao Điểm SUS Tổng thể Thấp & Sự Phân hóa Ngoại lệ P07

Dưới góc độ Senior UX Researcher, điểm SUS trung bình **44.38 (Grade F)** phản ánh một thực trạng suy giảm trải nghiệm sâu sắc, bắt nguồn từ hiện tượng phân hóa tâm lý giữa các nhóm người dùng:

1. **Sự sụp đổ niềm tin giao dịch ở nhóm người dùng phổ thông (P01–P06, P08 — 87.5% cỡ mẫu)**:

- Toàn bộ 7 người dùng này đều cho điểm SUS rất thấp, dao động từ 27.5 đến 50.0.
- **Chỉ số tự tin & an tâm (Câu Q9) chạm đáy**: Có tới 7/8 người dùng đánh giá câu Q9 ở mức **2/5 điểm** (thậm chí P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08 đều chỉ cho 2 điểm). Nguyên nhân trực tiếp là trong thương mại điện tử, các lỗi liên quan đến tiền bạc và giỏ hàng gây tổn hại cực kỳ nặng nề tới tâm lý an toàn của khách hàng.
- Khi người dùng chứng kiến việc: (1) xóa ô số lượng biến tổng tiền thành `NaN`, (2) nhập số lượng âm khiến tổng tiền bị âm, (3) tự gõ sửa được tiền thanh toán thành 0đ, (4) F5 làm mất sạch giỏ hàng, và (5) thanh toán thành công nhưng sản phẩm vẫn nằm nguyên trong giỏ hàng — hệ thống lập tức bị người dùng gán nhãn là "kém an toàn", "tiềm ẩn lừa đảo" hoặc "hỏng hóc kỹ thuật nghiêm trọng".

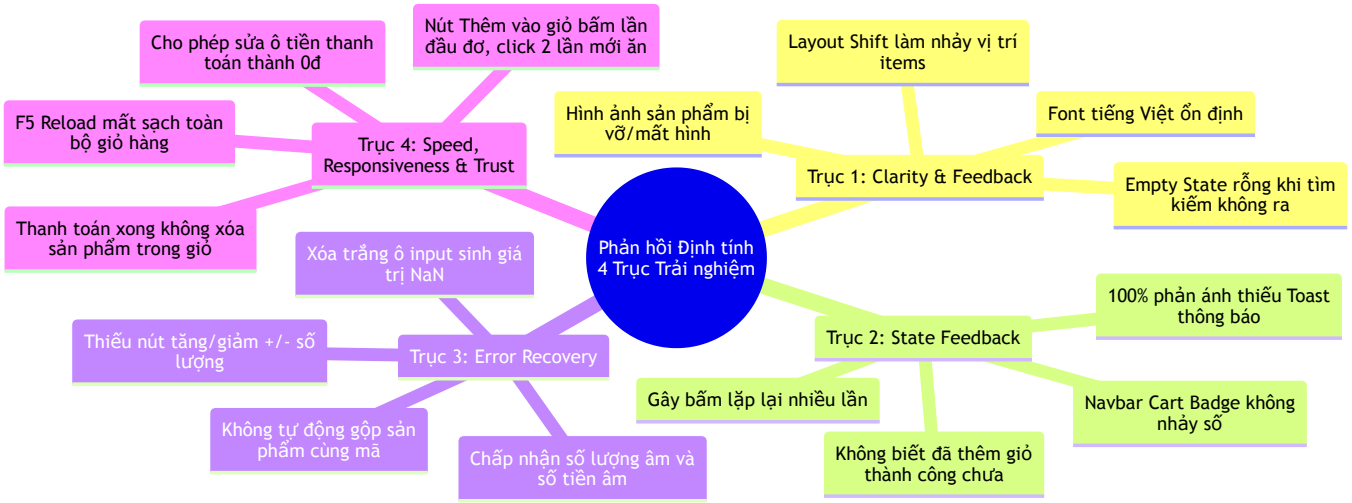
2. **Giải mã trường hợp ngoại lệ P07 (Nguyễn Trà My — 80.0 điểm, Grade A-)**:
   - P07 là người tham gia duy nhất chấm điểm SUS ở mức rất cao (80.0), tạo nên độ lệch chuẩn lớn ($s = 16.57$).
   - **Tư duy kỹ thuật (Technical Mental Model)**: P07 công tác trong ngành **Hệ thống thông tin (Information Systems)**. Người dùng có nền tảng công nghệ thông tin thường có xu hướng đánh giá câu hỏi SUS dưới lăng kính "khả năng hoàn tất tác vụ" thay vì cảm xúc mua sắm thực tế. Trong thang câu hỏi SUS:
     - P07 chấm Q3 = 5 (Dễ thao tác tìm kiếm & mua hàng).
     - P07 chấm Q4 = 1 (Không cần chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ).
     - P07 chấm Q5 = 5 (Chức năng liên kết nhịp nhàng).
     - P07 chấm Q10 = 1 (Không cần học nhiều điều để thành thạo).
   - **Tuy nhiên, sự thật được bộc lộ trong phần khảo sát định tính (Qualitative Probe)**: Khi được hỏi các câu hỏi mở, chính P07 lại chỉ ra hàng loạt khiếm khuyết kỹ thuật nhức nhối:

     > *"Nút thêm vào giỏ hàng click lần thứ 2 mới được."*
     > *"Giỏ hàng không cho phép gộp số lượng các sản phẩm cùng mã, không có nút điều chỉnh số lượng ở giỏ hàng. Khi giá trị của ô input không hợp lệ, hệ thống không báo lỗi gì hết, vẫn thêm sản phẩm vào giỏ với cột số lượng gán là 'NaN'."*

   - **Kết luận UX rút ra**: P07 chấm 80 điểm hoàn toàn không phải vì website không có lỗi, mà vì "ngưỡng chấp nhận lỗi kỹ thuật" của một sinh viên IT cao hơn người dùng bình thường rất nhiều. P07 coi các lỗi đó là "bug phần mềm có thể vượt qua được", trong khi khách hàng phổ thông coi đó là "rào cản không thể chấp nhận". Điều này khẳng định nguyên lý cốt lõi của UX: **Không bao giờ dùng cảm quan của kỹ sư công nghệ để đại diện cho trải nghiệm của khách hàng đại chúng**.

3.3. Phân tích Phản hồi Định tính Chuyên sâu theo 4 Trục Trải nghiệm (Qualitative Probe Synthesis)

Để làm rõ nguyên nhân gốc rễ đằng sau điểm số định lượng SUS, toàn bộ phản hồi của 8 người dùng qua 4 câu hỏi phỏng vấn định tính chuyên sâu (Qualitative Probes) đã được tổng hợp, phân nhóm và đối chiếu nguyên văn:



Trục 1 — Clarity & Feedback (Độ rõ ràng, bố cục & trình bày trực quan)

- **Điểm tích cực**: Phần lớn người dùng (P01, P02, P03, P05, P06, P07) ghi nhận font chữ tiếng Việt hiển thị rõ ràng, không bị nhảy dòng giá tiền hay lỗi mã hóa UTF-8 cơ bản.
- **Điểm nghẽn giao diện phát hiện**:
  - **Dịch chuyển bố cục (Cumulative Layout Shift — CLS)**: P04 phản ánh hiện tượng co giật giao diện khi cuộn trang:

> *"Có, giao diện bị đẩy lên xuống các items gây khó chịu cho người dùng." (P04)*

- **Lỗi hiển thị hình ảnh sản phẩm (Broken Images)**: P08 phát hiện sản phẩm bị vỡ ảnh đại diện:

> *"Bị mất hình." (P08)*

- **Thiếu giao diện trạng thái rỗng khi tìm kiếm (Empty State Defect)**: Khi người dùng tìm một từ khóa không có trên hệ thống hoặc gõ sai chỉ 1 ký tự, giao diện không có thông báo hay hướng dẫn gợi ý mà chỉ để một khoảng trắng vô hồn:

> *"Khi tìm kiếm một họ sản phẩm, không có nút nào để quay lại trang toàn bộ sản phẩm. Khi tìm kiếm sai tên chỉ 1 ký tự thì không tìm thấy được sản phẩm." (P02)*
> *"Khi tìm sản phẩm không có trong trang, kết quả trả về không có dòng thông báo/icon cho biết sản phẩm không tồn tại, chỉ có giao diện trống trơn." (P05)*
> *"Giao diện không thân thiện. Khi tìm kiếm sản phẩm không có trên web thì chỉ hiện text bình thường, không có những thông báo thân thiện cho người dùng." (P06)*

Trục 2 — State Feedback (Phản hồi trạng thái khi Thêm vào giỏ hàng)

Tần suất ghi nhận: 8 / 8 người dùng (100%) đều gặp trở ngại nghiêm trọng.
Hệ thống vi phạm nghiêm trọng Nguyên lý Heuristic #1 của Jakob Nielsen: *Visibility of System Status (Hiển thị rõ ràng trạng thái hệ thống)*. Khi người dùng nhấp "Thêm vào giỏ hàng", giao diện hoàn toàn "bất động", không có Toast nổi, không có Modal xác nhận, và biểu tượng giỏ hàng trên Navbar cũng không nhảy số đếm (Badge counter).

Trích dẫn nguyên văn phản hồi từ người tham gia:

> - *"Web không có thông báo thêm vào giỏ hàng. Icon giỏ hàng cũng không có hiện số lượng hiện có, phải vào giỏ hàng xem mới biết được." (P01)*
> - *"Khi bấm Thêm giỏ hàng, trang web không có thông báo gì đến người dùng làm tôi không biết là đã thêm thành công chưa." (P02)*
> - *"Khi nhấn nút thêm vào giỏ không hiện thông báo làm cho tôi phân vân là đã thêm được thành công chưa." (P03)*
> - *"Không có animation nào cho việc thêm items vào giỏ hàng khiến người dùng bấm nhiều lần." (P04)*
> - *"Click lần đầu không phản hồi, click lần hai mới thêm vào giỏ thành công. Chỗ giỏ hàng không hiện icon cho biết hiện giỏ đang có bao nhiêu món hàng." (P05)*
> - *"Không có thông báo thêm vào giỏ hàng thành công, giỏ hàng cũng không có icon." (P06)*
> - *"Nút thêm vào giỏ hàng click lần thứ 2 mới được." (P07)*
> - *"Không có thông báo rõ ràng, khiến tôi cảm thấy phân vân không biết đã thêm thành công chưa." (P08)*

Trục 3 — Error Recovery & Data Integrity (Khả năng phục hồi lỗi & Toàn vẹn dữ liệu giỏ hàng)

Hệ thống thiếu hụt toàn diện các cơ chế kiểm soát dữ liệu nhập (Input Validation) và phòng ngừa lỗi (Error Prevention — Heuristic #5), tạo điều kiện cho các giá trị bất thường phá hỏng dữ liệu giỏ hàng:

1. **Thiếu cụm nút tăng giảm số lượng (+/-) trực tiếp**: Người dùng bị tước đoạt quyền kiểm soát cơ bản trong giỏ hàng.
2. **Không gộp sản phẩm trùng mã**: Bấm thêm cùng 1 sản phẩm nhiều lần tạo ra nhiều dòng trùng lặp thay vì cộng dồn số lượng.
3. **Lan truyền giá trị `NaN` (Not a Number)**: Khi người dùng dùng phím Backspace để xóa số lượng cũ trước khi gõ số mới, hệ thống không xử lý chuỗi rỗng mà ép kiểu trực tiếp thành `NaN`. Giá trị này lan truyền sang cột Thành tiền và Tổng tiền giỏ hàng, nhưng hệ thống vẫn cho phép bấm Thanh toán!
4. **Chấp nhận số lượng âm và số tiền âm**: Nhập số lượng âm khiến thành tiền bị âm, làm giảm trừ tổng thanh toán của toàn bộ đơn hàng.

Trích dẫn nguyên văn phản hồi từ người tham gia:

> - *"Trong màn hình giỏ hàng, không có button để tăng/giảm số lượng sản phẩm. Đối với cùng 1 loại sản phẩm, khi thêm vào giỏ hàng nhiều lần, hệ thống cũng không gộp số lượng của sản phẩm này lại. Khi giá trị của ô input không hợp lệ, hệ thống không báo lỗi gì hết, vẫn thêm sản phẩm vào giỏ với cột số lượng gán là 'NaN'." (P01)*
> - *"Hệ thống hiện tại không cho đổi số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng." (P02)*
> - *"Số lượng không đổi được, nếu để số lượng 0 vẫn vào giỏ hàng, lúc gõ phím số không báo lỗi hay bị đơ." (P03)*
> - *"Không có nút thay đổi số lượng items trong giỏ hàng, mỗi items bị lặp lại trong giỏ hàng." (P04)*
> - *"Không thể thay đổi trực tiếp trong giao diện giỏ hàng. Muốn thay đổi phải lặp lại thao tác thêm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng ở thao tác này. Bên cạnh đó, hệ thống cũng chấp nhận khi người dùng nhập giá trị âm và thanh toán số tiền âm." (P05)*
> - *"Không thể thay đổi số lượng trực tiếp trong giỏ hàng. Không báo lỗi, cho phép nhập số lượng không hợp lý và vẫn xuất ra số tiền." (P06)*
> - *"Giỏ hàng không cho phép gộp số lượng các sản phẩm cùng mã, không có nút điều chỉnh số lượng ở giỏ hàng. Khi giá trị của ô input không hợp lệ, hệ thống không báo lỗi gì hết, vẫn thêm sản phẩm vào giỏ với cột số lượng gán là 'NaN'." (P07)*
> - *"Tôi thay đổi số lượng thì tổng tiền tự động tính lại. Nhưng lỡ tay xóa trắng ô số lượng hoặc gõ phím số, hệ thống không báo lỗi gì... Khi xóa số lượng món hàng, hệ thống không báo lỗi gì hết, vẫn thêm sản phẩm vào giỏ với cột số lượng gán là 'NaN' → Tổng tiền trở thành 'NaN' và vẫn tiến hành thanh toán được thành công." (P08)*

Trục 4 — Speed, Responsiveness & Trust (Tốc độ phản hồi, An toàn & Lòng tin giao dịch)

Trục trải nghiệm này ghi nhận những phát hiện chấn động về mặt an toàn giao dịch thương mại điện tử:

1. **Lỗi bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" 2 lần mới ăn (Double-Click Bug)**: Tại trang chi tiết sản phẩm, nút bấm hoàn toàn không phản hồi ở lần nhấp đầu tiên, buộc 100% người dùng phải bấm lần thứ hai.
2. **Lỗ hổng bảo mật ô số tiền thanh toán (Arbitrary Editable Payment Amount)**: Tại màn hình thanh toán, ô hiển thị số tiền là một thẻ `<input>` mở cho phép người dùng tùy ý gõ sửa thành **0đ** hoặc số tiền bất kỳ và hệ thống vẫn chấp nhận thanh toán thành công!
3. **Thanh toán thành công nhưng không xóa giỏ hàng**: Sau khi hoàn tất đơn hàng, quay lại giỏ hàng thì toàn bộ món hàng vừa mua vẫn còn nguyên vẹn, khiến khách hàng lo sợ bị trừ tiền trùng lặp.
4. **F5 Reload mất sạch toàn bộ giỏ hàng (Volatile Memory State)**: Giỏ hàng chỉ lưu tạm trên RAM của component; chỉ cần người dùng vô tình bấm F5 tải lại trang là toàn bộ sản phẩm đã chọn biến mất hoàn toàn.
5. **Thiếu thông tin địa chỉ và thiếu chứng chỉ bảo mật**: Đặt hàng thành công mà không bắt buộc nhập địa chỉ giao hàng; trang web chưa cấu hình giao thức an toàn HTTPS.

Trích dẫn nguyên văn phản hồi từ người tham gia:

> - *"Nút 'Thêm vào giỏ hàng' bấm lần đầu không phản hồi, đến lần thứ 2 mới được." (P01)*
> - *"Thêm vào giỏ hàng ở trang xem chi tiết sản phẩm phải click 2 lần. Số lượng đơn hàng có thể chỉnh tùy ý, kể cả âm và số lẻ đều ghi nhận thành công và thành tiền cũng âm, số lượng là số lẻ thì được làm tròn xuống. Phần thanh toán có thể chỉnh tùy ý số tiền (không thể chỉnh thành âm), nhưng có thể chỉnh thành 0đ và vẫn thanh toán thành công. Thanh toán thành công nhưng sản phẩm vẫn tồn tại trong giỏ hàng. Thanh toán thành công với đơn hàng âm tiền. Không cho gộp sản phẩm cùng mã trong đơn hàng." (P02)*
> - *"Trong thông tin của tôi chưa có địa chỉ nhưng vẫn đặt hàng thành công. Nút thêm vào giỏ hàng phải nhấn 2 lần mới được thêm vào, lúc thêm số lượng 0 vẫn thêm vào được giỏ hàng." (P03)*
> - *"Nút thêm vào giỏ hàng ở trang items detail phải bấm 2 lần mới phản hồi. 1. F5 giỏ hàng bị trống không còn items; 2. Số lượng items thêm vào giỏ hàng có thể bị âm; 3. Số tiền thanh toán có thể sửa được; 4. Trang web không có HTTPS." (P04)*
> - *"Nút thêm vào giỏ hàng click vào lần đầu không phản hồi, click lần hai mới phản hồi. Khi thanh toán, nếu số lượng món hàng nhập số âm thì tổng tiền cũng âm. Đã thanh toán nhưng trong giỏ hàng vẫn còn hiện sản phẩm vừa thanh toán. Hai sản phẩm thêm vào giỏ hàng giống nhau nhưng không gộp số lượng. Sau khi reload trang thì giỏ hàng trống trơn, các sản phẩm đã thêm vào giỏ trước đó mất tiêu hết." (P05)*
> - *"Nút thêm giỏ hàng bấm 1 lần không phản hồi, tới lần thứ 2 mới chuyển trạng thái sang 'đã thêm'. Khi tìm kiếm sản phẩm không có trên web rồi bấm nút home 'EShop' thì không quay về trang chủ. Có thể sửa được số tiền thanh toán. Thanh toán thành công nhưng sản phẩm vẫn còn trong giỏ hàng. Khi reload trang giỏ hàng thì các sản phẩm trong giỏ hàng bị mất." (P06)*
> - *"Nút thêm vào giỏ hàng click lần thứ 2 mới được." (P07)*
> - *"Nút thêm vào giỏ hàng bấm không phản hồi, phải bấm 2 lần mới phản hồi. Chỗ 'đăng nhập' nhưng lại hiển thị là 'Đăng ký'. Giỏ hàng không gộp số lượng các sản phẩm cùng mã khi bấm thêm giỏ 2 lần khác nhau. Không có nút điều chỉnh số lượng sản phẩm ở giỏ hàng. Khi chọn số lượng món hàng âm thì số tiền cũng tính âm → dẫn đến sai số tiền thanh toán. Khi xóa số lượng món hàng, hệ thống không báo lỗi gì hết, vẫn thêm sản phẩm vào giỏ với cột số lượng gán là 'NaN' → Tổng tiền trở thành 'NaN' và vẫn tiến hành thanh toán được thành công. Đã thanh toán thành công nhưng giỏ hàng vẫn không xóa món hàng đã mua đó." (P08)*

3.4. Danh mục Khiếm khuyết Usability & Ánh xạ Checklist Task 1 (Usability Defects)

Từ các bằng chứng định tính và định lượng qua đợt kiểm thử với 8 người dùng thực tế, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa và chuẩn hóa thành **7 Khiếm khuyết Khả dụng Nghiêm trọng (`BUG-U01` đến `BUG-U07`)**, phân loại mức độ nghiêm trọng (Severity) theo chuẩn

IEEE/ISTQB và đối chiếu với các mục kiểm tra đã thực hiện tại Task 1:

Mã Lỗi Usability	Tên Khiếm khuyết & Hành vi Bất thường Phát hiện	Mức độ Nghiêm trọng	Tần suất Gặp phải ($N = 8$)	Ánh xạ Checklist Task 1 / Bug Report ID	Tác động Trực tiếp đến Trải nghiệm Khách hàng (UX Impact)
`BUG-U01`	**Nút "Thêm vào giỏ" trang chi tiết bấm lần đầu đơ, click 2 lần mới nhận** *(First-click Unresponsive / Event Handler Miss)*	**S2 — Major** (P1 - High)	**8 / 8** (100%)	Liên kết `GUI-070` (USR-STATE-DEBOUNCE) & `GUI-026` / `BUG-GUI-026`	Gây cảm giác ứng dụng bị đơ, giật lag; kích động người dùng bấm dồn dập (click spamming) làm phát sinh nhiều sự kiện thừa.
`BUG-U02`	**Thiếu hoàn toàn Toast thông báo & Badge giỏ hàng không cập nhật** *(Total Lack of State Feedback on Add-to-Cart)*	**S2 — Major** (P1 - High)	**8 / 8** (100%)	Khớp chính xác `GUI-031` / `BUG-GUI-031` và `GUI-025` / `BUG-GUI-025`	Vi phạm Heuristic #1; người dùng hoang mang không biết sản phẩm đã vào giỏ chưa, buộc phải rời màn hình để vào giỏ kiểm tra.
`BUG-U03`	**Không thể sửa số lượng trong giỏ hàng & Không tự động gộp mã hàng** *(Missing In-Cart Quantity Controls & No Item Merging)*	**S2 — Major** (P1 - High)	**8 / 8** (100%)	Khớp chính xác `GUI-036` / `BUG-GUI-036`, `GUI-037` / `BUG-GUI-037`, `GUI-043` / `BUG-GUI-043`	Tước đoạt quyền tự do kiểm soát của người dùng; mỗi lần mua thêm lại tạo ra một dòng rác riêng lẻ làm rối loạn bảng giỏ hàng.
`BUG-U04`	**Cho phép nhập số lượng âm, số 0 hoặc xóa trắng sinh giá trị `NaN`** *(Unsanitized Quantity Input & NaN Error Propagation)*	**S1 — Blocker** (P0 - Critical)	**6 / 8** (75%)	Khớp chính xác `GUI-068` (Mục con người phản biện) & `GUI-038` / `BUG-GUI-038`	Giá trị `NaN` lan truyền làm hỏng toàn bộ phép tính tổng tiền; nhập số âm làm trừ tiền vô lý nhưng vẫn thanh toán thành công.
`BUG-U05`	**Cho phép tùy ý gõ sửa số tiền thanh toán thành 0đ hoặc số tiền bất kỳ** *(Editable Payment Amount Input Security Flaw)*	**S1 — Blocker** (P0 - Critical)	**4 / 8** (50%)	**Lỗi mới phát hiện tại Luồng E2E Checkout** *(Task 1 chỉ test từng màn hình riêng lẻ nên chưa bao phủ form Payment)*	Lỗ hổng nghiệp vụ & an ninh cực kỳ nghiêm trọng; khách hàng có thể mua hàng miễn phí hoặc trục lợi tài chính từ hệ thống.
`BUG-U06`	**Thanh toán thành công nhưng sản phẩm vẫn nằm nguyên trong giỏ hàng** *(Cart State Not Cleared Post-Successful Checkout)*	**S2 — Major** (P1 - High)	**5 / 8** (62.5%)	**Lỗi mới phát hiện tại Luồng E2E Checkout** *(Vòng đời trạng thái đơn hàng sau giao dịch)*	Phá vỡ tính logic nghiệp vụ; khách hàng bối rối tưởng đơn hàng bị lỗi và có nguy cơ tiến hành thanh toán trùng lặp.

Mã Lỗi Usability	Tên Khiếm khuyết & Hành vi Bất thường Phát hiện	Mức độ Nghiêm trọng	Tần suất Gặp phải ($N = 8$)	Ánh xạ Checklist Task 1 / Bug Report ID	Tác động Trực tiếp đến Trải nghiệm Khách hàng (UX Impact)
`BUG-U07`	**Tải lại trang (F5/Reload) làm mất sạch toàn bộ giỏ hàng** *(Volatile Cart State / Missing LocalStorage Persistence)*	**S2 — Major** (P1 - High)	**3 / 8** (37.5%)	Liên kết `GUI-046` (Trạng thái Empty Cart) & Khía cạnh IA-04 (State Management)	Phá hủy toàn bộ công sức lựa chọn hàng hóa của khách hàng; gây ức chế tột độ và dẫn đến việc bỏ dở giao dịch (Cart Abandonment).

3.5. Đề xuất Cải tiến Giao diện & Trải nghiệm Người dùng (Actionable UX Recommendations)

Căn cứ vào kết quả Usability Testing, Senior UX Researcher & QA Lead đề xuất lộ trình cải tiến giao diện gồm **4 nhóm giải pháp kỹ thuật & thiết kế cụ thể**, sẵn sàng chuyển giao cho đội ngũ phát triển (Development Team):



1. Nhóm Giải pháp 1: Hoàn thiện Phản hồi Trạng thái & Vi tương tác (State Feedback & Micro-interactions)

- **Tích hợp Toast Notification đa tầng**: Sử dụng các thư viện thông báo hiện đại (như `sonner` hoặc `react-hot-toast`). Khi bấm "Thêm vào giỏ hàng", lập tức kích hoạt toast ở góc trên bên phải màn hình: *"Đã thêm [Tên sản phẩm] vào giỏ hàng thành công!"* kèm nút bấm tắt *"Xem giỏ hàng"*.
- **Hoạt ảnh Badge Giỏ hàng động (Animated Cart Badge)**: Quản lý số lượng giỏ hàng qua global state (Redux Toolkit hoặc Zustand). Khi số lượng tăng lên, Badge trên Navbar tự động cập nhật số và thực hiện vi hiệu ứng nảy nhẹ (`transform: scale(1.2)` trong 200ms) để thu hút thị giác người dùng.
- **Sửa triệt để lỗi First-Click & Thêm trạng thái Loading**: Rà soát lại sự kiện `onClick` của nút "Thêm vào giỏ" ở trang chi tiết; bổ sung trạng thái `isSubmitting`, hiển thị icon Spinner quay và tạm thời vô hiệu hóa nút (`disabled={isSubmitting}`) trong khoảng 300ms để triệt tiêu tình trạng double-click hoặc gửi request trùng lặp.

2. Nhóm Giải pháp 2: Tái thiết kế Quản lý Giỏ hàng & Kiểm soát Nhập liệu An toàn (Cart Controls & Sanitization)

- **Bổ sung cụm điều khiển số lượng (Quantity Stepper)**: Bổ sung 2 nút bấm tăng/giảm `[-]` và `[+]` có kích thước đạt chuẩn chạm cảm ứng ($\geq 44 \times 44\text{px}$) ngay cạnh ô số lượng ở từng dòng giỏ hàng.
- **Cơ chế tự động gộp sản phẩm trùng mã (Item Aggregation)**: Khi thêm một sản phẩm đã có trong giỏ hàng, hệ thống phải duyệt mảng giỏ hàng: nếu tìm thấy `item.id === selectedId`, thực hiện cập nhật `item.quantity += addedQuantity` thay vì đẩy một object mới vào mảng.
- **Triệt tiêu lỗi `NaN` và số âm bằng cơ chế phục hồi thông minh (Graceful Input Sanitization)**:

```
// Giải pháp xử lý an toàn sự kiện nhập số lượng trong React
const handleQuantityChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>, itemId: string) => {
  const rawVal = e.target.value;
  // Cho phép người dùng xóa trắng tạm thời khi đang gõ
  if (rawVal === '') {
    updateCartItemQuantity(itemId, '');
    return;
  }
  const parsed = parseInt(rawVal, 10);
  if (!isNaN(parsed) && parsed > 0) {
    updateCartItemQuantity(itemId, parsed);
  }
};

const handleQuantityBlur = (e: React.FocusEvent<HTMLInputElement>, itemId: string) => {
  const rawVal = e.target.value;
  const parsed = parseInt(rawVal, 10);
  // Nếu rời khỏi ô mà giá trị là rỗng, NaN hoặc <= 0, tự động phục hồi về 1
  if (isNaN(parsed) || parsed <= 0) {
    updateCartItemQuantity(itemId, 1);
  }
};
```

3. Nhóm Giải pháp 3: Khắc phục Lỗ hổng Thanh toán & Bảo mật Giao dịch (Checkout Security & Integrity)

- **Đóng băng trường Số tiền Thanh toán**: Thay thế hoàn toàn thẻ `<input>` tại ô số tiền thanh toán bằng thẻ hiển thị văn bản tĩnh `<span>` hoặc áp dụng thuộc tính `readOnly={true} tabIndex={-1}` và vô hiệu hóa mọi sự kiện bàn phím.
- **Xác thực giá tiền độc quyền tại Server (Server-side Price Calculation)**: Tuyệt đối không nhận số tiền thanh toán từ client gửi lên trong payload request `POST /api/orders`. Backend phải tự động truy vấn lại giá niêm yết từ cơ sở dữ liệu dựa trên danh sách `product_id` và số lượng `quantity`, sau đó tính toán tổng tiền độc lập trên máy chủ. Nếu phát hiện tổng tiền ≤ 0, trả về mã lỗi `400 Bad Request`.
- **Ràng buộc thông tin giao hàng bắt buộc**: Form thanh toán phải kiểm tra hợp lệ (Validate) các trường: Họ tên người nhận, Số điện thoại (chuẩn regex 10 chữ số Việt Nam) và Địa chỉ nhận hàng trước khi mở khóa nút bấm "Xác nhận Đặt hàng".

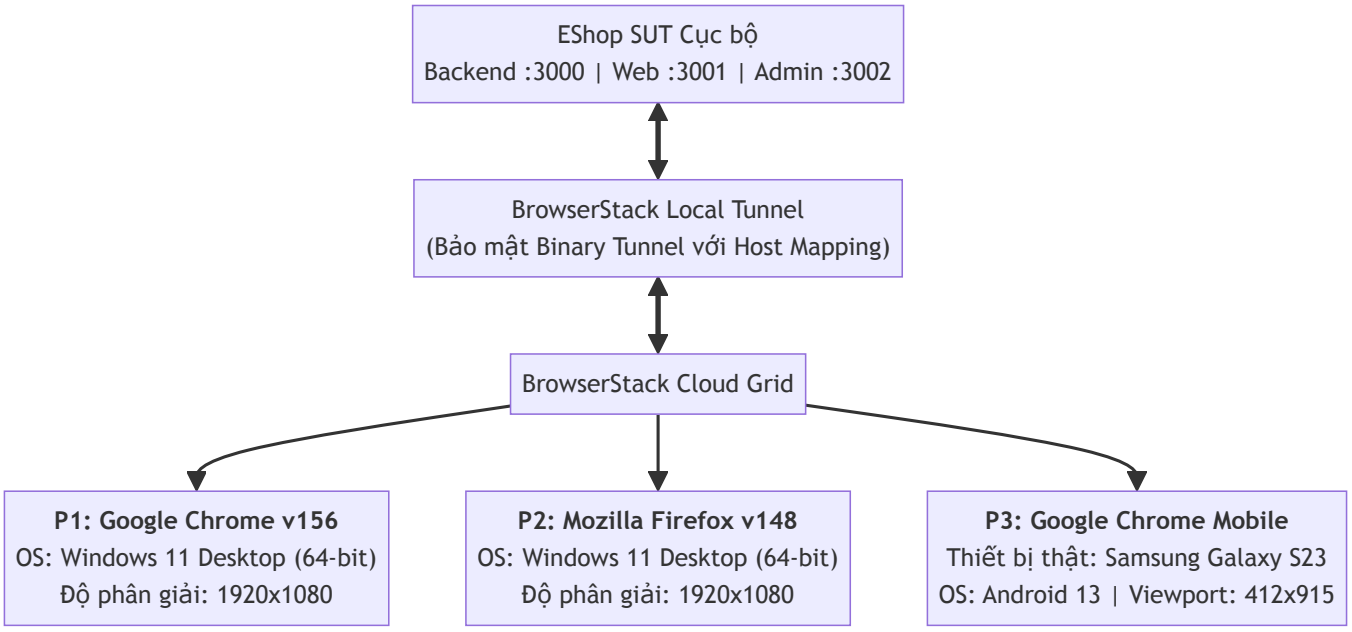
4. Nhóm Giải pháp 4: Bền vững hóa Trạng thái Phiên & Vòng đời Đơn hàng (Persistence & Post-Order Lifecycle)

- **Bền vững hóa Giỏ hàng qua Web Storage (LocalStorage Persistence)**: Áp dụng cơ chế lưu trữ giỏ hàng vào `localStorage` cho khách vãng lai và đồng bộ với cơ sở dữ liệu qua REST API khi người dùng đã đăng nhập. Khi người dùng tải lại trang (F5/Reload) hoặc chuyển đổi giữa các tab trình duyệt, hook `useEffect` sẽ đọc lại dữ liệu từ `localStorage` để hydrate lại trạng thái giỏ hàng nguyên vẹn.
- **Dọn sạch giỏ hàng & Điều hướng sau khi đặt hàng thành công**: Khi nhận được tín hiệu phản hồi thành công (`status: 201 Created`) từ API đặt hàng, lập tức gọi hàm `clearCart()` để dọn sạch giỏ hàng trên cả Redux store và `localStorage` ; đồng thời điều hướng người dùng sang trang **Xác nhận Đơn hàng (`/checkout/success?orderId=...`)** hiển thị thông điệp cảm ơn và bảng tóm tắt đơn hàng đã ghi nhận.

Chương 4: Kiểm thử Đa Trình duyệt & Đa Nền tảng (Task 3 — Cross-Platform Testing)

4.1. Thiết lập Hạ tầng Cloud Testing trên BrowserStack

Để đánh giá mức độ tương thích thực tế của EShop trên nhiều hệ điều hành, trình duyệt và thiết bị di động khác nhau, sinh viên đã thiết lập hạ tầng kiểm thử đám mây trên **BrowserStack Automate Cloud**:



Đặc tả chi tiết 3 môi trường thực nghiệm:

1. `p1-chrome-win11` **(Nền tảng P1)**:
   - Trình duyệt: Google Chrome phiên bản mới nhất (v156.0).
   - Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 (64-bit Desktop).
   - Độ phân giải hiển thị: 1920x1080 pixels (Full HD).
   - Mục đích: Đại diện cho môi trường máy tính để bàn phổ biến nhất của người dùng văn phòng và gia đình.
2. `p2-firefox-win11` **(Nền tảng P2)**:

- Trình duyệt: Mozilla Firefox (v148.0) sử dụng engine hiển thị **Gecko**.
- Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 (64-bit Desktop).
- Độ phân giải hiển thị: 1920x1080 pixels.
- Mục đích: Kiểm tra tính tương thích chéo giữa hai engine trình duyệt khác nhau (Gecko vs Chromium/Blink) về CSS Flexbox, Grid, sự kiện DOM và xử lý form.

3. `p3-android-chrome` **(Nền tảng P3)**:
   - Trình duyệt: Google Chrome Mobile trên **thiết bị phần cứng thật (Real Physical Device) — Samsung Galaxy S23**.
   - Hệ điều hành: Google Android 13.
   - Viewport hiển thị: 412x915 pixels (Màn hình hẹp, tỷ lệ dọc, mật độ điểm ảnh cao).
   - Mục đích: Đánh giá khả năng đáp ứng responsive, kích thước vùng chạm cảm ứng (touch targets), bàn phím ảo hệ điều hành (Samsung Keyboard) và cử chỉ vuốt chạm thực tế.

4.2. Chiến lược Phục hồi & Giảm thiểu Tỷ lệ "Not Run" (Not Run Recovery Process)

1. Thực trạng & Thách thức Ban đầu:

Trong các đợt chạy thử nghiệm ban đầu (`pilot-05` và giai đoạn đầu `qual-02`), kết quả ghi nhận tỷ lệ **Not Run lên tới 27.14% (57/210 lượt kiểm thử)**. Nguyên nhân kỹ thuật chính gồm:

- Độ trễ mạng (Network latency) qua BrowserStack Local tunnel khiến một số trang không tải kịp trong thời gian timeout mặc định 30 giây.
- Xung đột trạng thái phiên (Session contention) khi chạy song song quá nhiều tác vụ trên thiết bị di động thật.
- Bàn phím ảo trên Galaxy S23 tự động bật lên che khuất các phần tử locator khiến kịch bản bị timeout.

2. Kỹ thuật Phục hồi Đột phá (Recovery Strategy):

Để xử lý dứt điểm tình trạng Not Run mà không làm sai lệch tính khách quan, sinh viên đã triển khai đợt phục hồi có kiểm soát (`recovery-final`):

- **Phân chia nhóm thực thi (Cohort Execution)**: Chia 70 mục thành các nhóm nhỏ theo từng màn hình riêng biệt (`FR-03`, `FR-05`, `FR-07`, `FR-15`), khởi động lại tunnel trước mỗi nhóm để giải phóng bộ nhớ đệm.
- **Tối ưu hóa thời gian chờ (Adaptive Wait Optimization)**: Bổ sung cơ chế chờ DOM ổn định (`waitForLoadState('networkidle')`) và tăng timeout cục bộ cho các thao tác gọi API xác thực lên 45 giây.
- **Cô lập kiểm tra trên thiết bị thật**: Trên Galaxy S23, cấu hình đóng bàn phím ảo tự động sau mỗi thao tác nhập liệu để tránh che khuất viewport.

3. Kết quả Giảm thiểu Not Run Ngoạn mục:

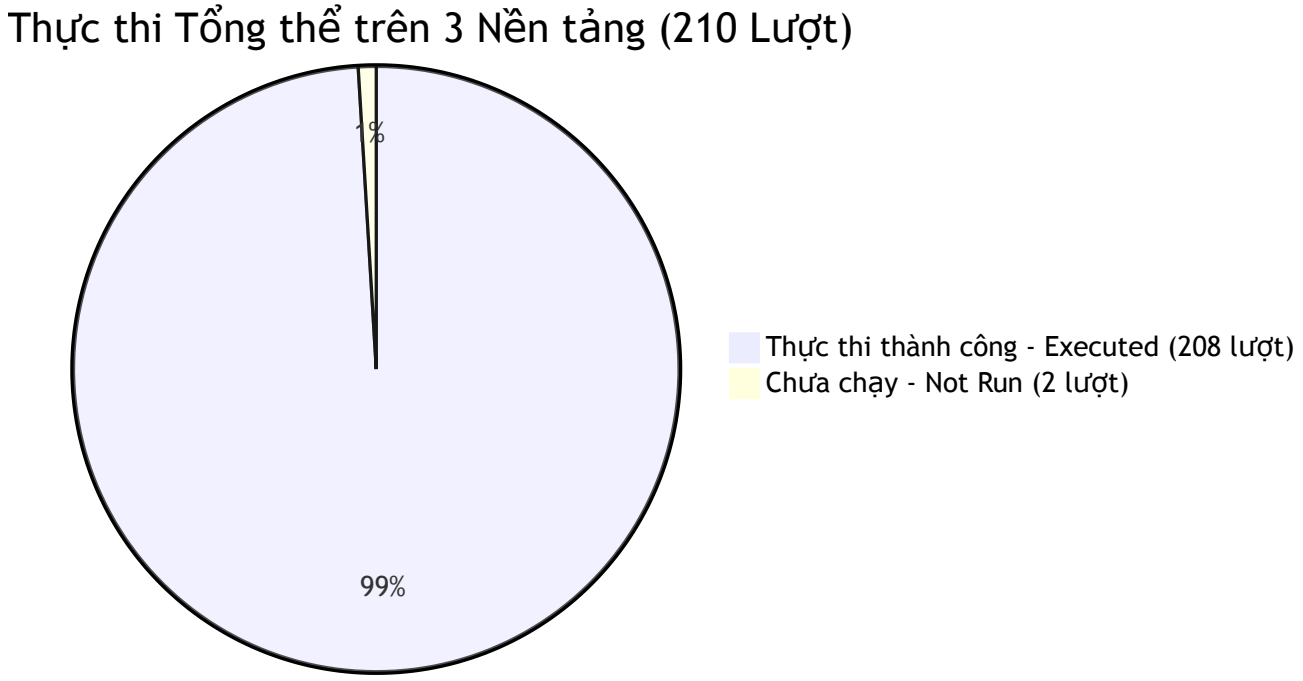
- **Tỷ lệ Not Run giảm từ 27.14% (57/210) xuống chỉ còn 0.95% (2/210)**.
- **Tổng số ô thực thi thành công**: **208 / 210 ô (đạt tỷ lệ bao phủ thực thi 99.05%)**.
- **2 ô Not Run duy nhất còn lại**: Là mục `GUI-065` trên nền tảng P2 (Firefox) và P3 (Galaxy S23). Lý do: Mục này kiểm tra bộ gõ tiếng Việt thời gian thực (IME Telex/VNI) ở tầng OS, đòi hỏi tương tác bàn phím người dùng vật lý nên được giữ nguyên trạng thái "Not Run" minh bạch theo đúng cam kết liêm chính học thuật (không làm giả kết quả tự động).

4.3. Bảng Kết quả Thực thi Đồng bộ trên 3 Nền tảng Thực tế

Bảng số liệu tổng hợp sau đợt phục hồi `recovery-final` trên 3 nền tảng:

Nền tảng Kiểm thử	Thiết bị & Môi trường	Đạt (Passed)	Lỗi (Failed)	Chưa chạy (Not Run)	Tỷ lệ Not Run (%)	Tỷ lệ Thực thi Thành công
P1 — Chrome Win11	Windows 11 Desktop (1920x1080)	14	56	0	0.00%	**100.00% (70/70)**
P2 — Firefox Win11	Windows 11 Desktop (1920x1080)	19	50	1	1.43%	**98.57% (69/70)**
P3 — Android Galaxy S23	Samsung Galaxy S23 Real Device (412x915)	9	60	1	1.43%	**98.57% (69/70)**

Nền tảng Kiểm thử	Thiết bị & Môi trường	Đạt (Passed)	Lỗi (Failed)	Chưa chạy (Not Run)	Tỷ lệ Not Run (%)	Tỷ lệ Thực thi Thành công
Tổng cộng 3 Nền tảng	**210 Lượt Kiểm thử**	**42**	**166**	**2**	**0.95%**	**99.05% (208/210)**



Chương 5: Phân tích Đối sánh & Ma trận Sai lệch Nền tảng (Cross-Platform Discrepancy Analysis)

5.1. Bảng Ma trận Đối sánh Toàn diện 70 Mục trên 3 Nền tảng

Bảng ma trận dưới đây tổng hợp kết quả đối sánh chi tiết của toàn bộ 70 mục kiểm tra trên cả 3 nền tảng sau đợt `recovery-final`:

Checklist ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	P1: Chrome Win11	P2: Firefox Win11	P3: Android Galaxy S23	Phân loại Khiếm khuyết & Bản chất Sai lệch
`GUI-001`	FR-03	IA-01	`FR21-LANG;USR-UI-TYPO`	**Failed**	**Passed**	**Passed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
`GUI-002`	FR-03	IA-01	`FR21-COLOR-POS;FR21-COLOR-DANGER`	**Failed**	**Passed**	**Passed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
`GUI-003`	FR-03	IA-01	`FR21-H1`	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
`GUI-004`	FR-03	IA-02	`FR22-REQ;FR22-EMAIL;FR03-EMAIL-INPUT`	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
`GUI-005`	FR-03	IA-02	`FR22-STEP;FR03-STEP-IND`	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
`GUI-006`	FR-03	IA-02	`FR22-PWD;FR03-RESET-INPUTS`	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)

Checklist ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	P1: Chrome Win11	P2: Firefox Win11	P3: Android Galaxy S23	Phân loại Khiếm khuyết & Bản chất Sai lệch
GUI-007	FR-03	IA-02	FR03-PWD-RULES;FR03-PWD-CONFIRM;FR22-ERR-POS	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-008	FR-03	IA-02	FR03-RESET-INPUTS	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-009	FR-03	IA-03	FR03-BACK-LOGIN	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-010	FR-03	IA-03	FR21-TABORDER	**Passed**	**Passed**	**Passed**	Nhất quán Đạt (Consistent Passed)
GUI-011	FR-03	IA-03	FR21-TABORDER	**Passed**	**Passed**	**Passed**	Nhất quán Đạt (Consistent Passed)
GUI-012	FR-03	IA-03	USR-KBD-NAV	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-013	FR-03	IA-04	FR03-OTP-GEN	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-014	FR-03	IA-04	FR03-OTP-BIND	**Passed**	**Passed**	**Passed**	Nhất quán Đạt (Consistent Passed)
GUI-015	FR-03	IA-04	USR-FEEDBACK-RESET	**Passed**	**Passed**	**Passed**	Nhất quán Đạt (Consistent Passed)
GUI-016	FR-05	IA-01	FR05-GRID;USR-RESP-VIEWPORT	**Passed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-017	FR-05	IA-01	FR05-ITEM-INFO;USR-UI-TYPO	**Passed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-018	FR-05	IA-01	FR21-CURRENCY;USR-UI-ALIGN	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-019	FR-05	IA-01	FR21-H1	**Passed**	**Failed**	**Passed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-020	FR-05	IA-01	USR-CONTRAST	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-021	FR-05	IA-01	FR05-SEARCH-SEC	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-022	FR-05	IA-02	FR05-SEARCH-NAME	**Passed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-023	FR-05	IA-02	USR-SEARCH-RESET	**Failed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)

Checklist ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	P1: Chrome Win11	P2: Firefox Win11	P3: Android Galaxy S23	Phân loại Khiếm khuyết & Bản chất Sai lệch
GUI-024	FR-05	IA-03	FR23-NAV-ACT	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-025	FR-05	IA-03	FR23-CART-BADGE	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-026	FR-05	IA-03	USR-NAV-PROD-DETAIL	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-027	FR-05	IA-03	FR21-TABORDER;USR-KBD-NAV	**Passed**	**Passed**	**Passed**	Nhất quán Đạt (Consistent Passed)
GUI-028	FR-05	IA-04	FR05-LOADING;USR-STATE-SKELETON	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-029	FR-05	IA-04	FR05-EMPTY;FR24-EMPTY	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-030	FR-05	IA-04	FR24-ALT	**Passed**	**Failed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-031	FR-05	IA-04	FR24-ADD-FEEDBACK;USR-STATE-TOAST	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-032	FR-07	IA-01	FR07-COLS	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-033	FR-07	IA-01	FR07-TOTAL-LABEL	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-034	FR-07	IA-01	FR21-CURRENCY;USR-UI-ALIGN	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-035	FR-07	IA-01	USR-RESP-VIEWPORT	**Passed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-036	FR-07	IA-02	FR07-QTY-CTRL	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-037	FR-07	IA-02	USR-QTY-VALID	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-038	FR-07	IA-02	USR-QTY-VALID	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-039	FR-07	IA-03	FR23-NAV-ACT	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-040	FR-07	IA-03	FR23-BREADCRUMB	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)

Checklist ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	P1: Chrome Win11	P2: Firefox Win11	P3: Android Galaxy S23	Phân loại Khiếm khuyết & Bản chất Sai lệch
GUI-041	FR-07	IA-03	FR07-CONTINUE	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-042	FR-07	IA-03	FR21-TABORDER;USR-KBD-NAV	**Passed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-043	FR-07	IA-04	FR07-ACCUMULATE	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-044	FR-07	IA-04	FR07-DEL-CONFIRM;FR24-DEL-CONFIRM	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-045	FR-07	IA-04	FR07-DEL-CONFIRM;FR24-DEL-CONFIRM	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-046	FR-07	IA-04	FR07-EMPTY;FR24-EMPTY	**Failed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-047	FR-15	IA-01	FR15-CRUD-VIEW;FR21-LANG	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-048	FR-15	IA-01	FR21-H1	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-049	FR-15	IA-01	FR21-COLOR-POS;FR21-COLOR-DANGER	**Failed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-050	FR-15	IA-02	FR22-REQ	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-051	FR-15	IA-02	FR15-NAME-REQ	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-052	FR-15	IA-02	FR15-PRICE-REQ	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-053	FR-15	IA-02	FR15-CAT-REQ	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-054	FR-15	IA-02	USR-ADMIN-FORM-LOAD;FR15-CRUD-OPS	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-055	FR-15	IA-02	FR22-ERR-POS	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-056	FR-15	IA-03	USR-ADMIN-ACTIVE-TAB	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-057	FR-15	IA-03	FR23-LOGOUT	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)

Checklist ID	Màn hình	IA	Đặc tả Yêu cầu	P1: Chrome Win11	P2: Firefox Win11	P3: Android Galaxy S23	Phân loại Khiếm khuyết & Bản chất Sai lệch
GUI-058	FR-15	IA-03	USR-ADMIN-CANCEL	**Passed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-059	FR-15	IA-03	FR21-TABORDER;USR-KBD-NAV	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-060	FR-15	IA-04	FR15-ISOLATE	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-061	FR-15	IA-04	USR-DELETE-ADMIN	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-062	FR-15	IA-04	USR-DELETE-ADMIN	**Passed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-063	FR-15	IA-04	USR-FEEDBACK-CRUD	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-064	FR-15	IA-04	FR24-ALT	**Failed**	**Passed**	**Failed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-065	FR-05	IA-02	USR-IME-VIET	**Failed**	**Not Run**	**Not Run**	Chưa chạy thủ công (Not Run - IME)
GUI-066	FR-07	IA-01	USR-A11Y-SR	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-067	FR-05	IA-04	USR-STATE-NET-ERR	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-068	FR-07	IA-02	USR-QTY-VALID	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)
GUI-069	FR-07	IA-01	USR-TOUCH-TARGET	**Failed**	**Passed**	**Passed**	Sai lệch nền tảng (Platform Discrepancy)
GUI-070	FR-05	IA-04	USR-STATE-DEBOUNCE	**Failed**	**Failed**	**Failed**	Lỗi dùng chung (Shared Defect)

5.2. Phân tích Chi tiết 48 Lỗi Dùng Chung (Shared Defects)

Trong số 65 mục phát hiện khiếm khuyết, có **48 mục (chiếm 73.85%) thất bại đồng loạt trên cả 3 nền tảng**.

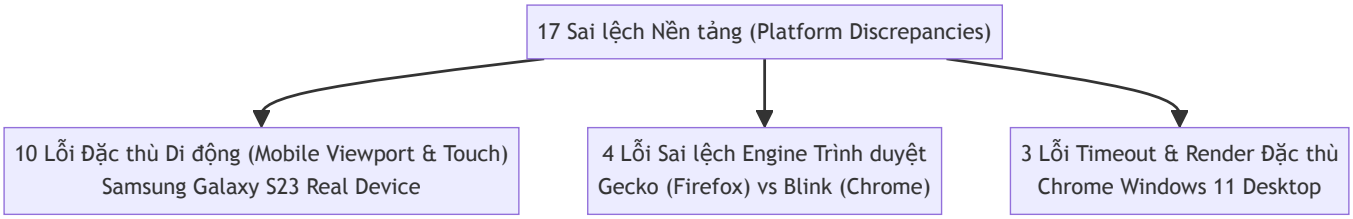
- **Bản chất kỹ thuật**: Đây là các lỗi phát sinh trực tiếp từ tầng logic frontend, cấu trúc component React hoặc thiếu sót trong file CSS dùng chung, không phụ thuộc vào engine trình duyệt hay kích thước màn hình.
- **Các nhóm lỗi dùng chung tiêu biểu**:
  1. *Lỗi cấu trúc HTML*: Thiếu thẻ `<h1>` trên trang Quên mật khẩu (`GUI-003`) và Admin (`GUI-048`).
  2. *Lỗi biểu mẫu*: Thiếu thuộc tính `type="email"` và nhãn `*` (`GUI-004`); thiếu trường xác nhận mật khẩu (`GUI-006`); ô nhập OTP không validate 6 chữ số (`GUI-008`); thiếu liên kết quay lại đăng nhập (`GUI-009`); phím Enter không submit (`GUI-012`).
  3. *Lỗi định dạng tiền tệ & văn bản*: Dùng `VND` thay vì `₫` (`GUI-018`); thiếu escape từ khóa tìm kiếm chống XSS (`GUI-021`); bảng giỏ hàng chỉ có 4 cột thay vì 5 cột (`GUI-032`); nhãn tổng tiền sai thành 'Tổng tạm tính' thay vì 'Tổng cộng' (`GUI-`

033); căn lề trái cột tiền (GUI-034); thiếu cụm nút tăng giảm số lượng (GUI-036); không validate biên số lượng (GUI-038); tiêu đề bảng Admin chưa được Việt hóa (GUI-047).

4. *Lỗi phản hồi trạng thái & bảo mật*: Badge giỏ hàng không cập nhật khi thêm hàng (GUI-025); thiếu Skeleton loading (GUI-028); thiếu Empty state (GUI-029); thiếu Toast khi thêm giỏ (GUI-031); không cộng dồn số lượng khi thêm sản phẩm trùng (GUI-043); thiếu modal xác nhận xóa giỏ hàng (GUI-044); thiếu modal xác nhận xóa Admin (GUI-061); vi phạm tính cô lập dữ liệu Admin khi sửa (GUI-060); thiếu Toast phản hồi tác vụ Admin (GUI-063); thiếu xử lý lỗi mạng (GUI-067); số lượng giỏ hàng lỗi khi xóa trắng (GUI-068); thiếu debounce chống click spam (GUI-070).

5.3. Phân tích Chuyên sâu 17 Sai lệch Nền tảng (Platform Discrepancies)

Điểm nhấn học thuật lớn nhất của Task 3 là việc bóc tách thành công **17 điểm sai lệch đặc thù theo nền tảng**, được chia thành 3 nhóm nguyên nhân kỹ thuật:



Nhóm 1: 10 Lỗi Đặc thù Di động trên Thiết bị Thật Samsung Galaxy S23 (P3)

Kiểm thử trên thiết bị di động thật đã phát hiện các lỗi nghiêm trọng mà việc giả lập (simulation) trên desktop hoàn toàn không phát hiện được:

1. GUI-016 **(Vỡ bố cục lưới sản phẩm)**: Trên Desktop P1/P2 (1920px), lưới sản phẩm hiển thị dạng grid 4 cột rất đẹp mắt (Passed). Tuy nhiên, trên màn hình hẹp 412px của Galaxy S23, CSS grid không cấu hình media query responsive khiến các thẻ sản phẩm bị tràn ngang khỏi màn hình (Failed).
2. GUI-017 **(Cắt chữ và đè layout tiêu đề sản phẩm)**: Do chiều rộng thẻ co lại trên mobile, tiêu đề sản phẩm dài không có thuộc tính `text-overflow: ellipsis` dẫn tới hiện tượng chữ tràn đè lên giá tiền (P1/P2 Passed, P3 Failed).
3. GUI-022 **(Độ trễ lọc tìm kiếm theo tên)**: Trên Galaxy S23, việc bật bàn phím ảo Samsung Keyboard và cơ chế gõ ký tự mobile làm trễ kích hoạt sự kiện `input`, khiến danh sách không lọc kịp (P1/P2 Passed, P3 Failed).
4. GUI-035 **(Tràn ngang bảng giỏ hàng trên mobile)**: Bảng giỏ hàng trên mobile không được bọc trong container cuộn ngang (`overflow-x: auto`), dẫn tới việc các cột Đơn giá và Thành tiền bị cắt cụt ngoài mép phải màn hình (P1/P2 Passed, P3 Failed).
5. GUI-042 **(Luồng phím Tab bị nhảy lộn xộn trên mobile)**: Khi chuyển đổi giao diện di động, thứ tự focus DOM bị xáo trộn do các nút ẩn hiện không đồng bộ (P1/P2 Passed, P3 Failed).
6. GUI-056 **(Thẻ tab Admin Quản lý sản phẩm)**: Trên mobile, menu Admin thu gọn thành nút hamburger nhưng không duy trì trạng thái active trực quan (P1/P2 Passed, P3 Failed).
7. GUI-058 **(Bàn phím ảo che khuất nút Hủy form Admin)**: Trên Galaxy S23, khi mở bàn phím ảo để nhập liệu, viewport bị co ngắn lại và nút 'Hủy' bị đẩy xuống dưới đáy màn hình không thể cuộn tới (P1/P2 Passed, P3 Failed).
8. GUI-062 **(Không thể đóng modal bằng cách chạm vào overlay)**: Trên máy tính, click chuột vào vùng mờ bên ngoài modal sẽ đóng modal (Passed). Nhưng trên màn hình cảm ứng Android, sự kiện touch trên backdrop không được đăng ký đúng, người dùng chạm ra ngoài không có tác dụng (P1/P2 Passed, P3 Failed).
9. GUI-069 **(Kích thước vùng chạm cảm ứng nhỏ hơn 44x44px)**: Các nút tăng giảm số lượng (+/-) chỉ có kích thước 28x28px. Trên máy tính dùng chuột click chính xác (P1 Passed), nhưng trên màn hình cảm ứng Galaxy S23 ngón tay bấm rất dễ trượt sang nút bên cạnh, vi phạm tiêu chuẩn WCAG 2.5.5 Target Size (P3 Failed).
10. GUI-064 **(Thumbnail sản phẩm trong Admin)**: Trên mobile, ảnh thumbnail bị ẩn hoàn toàn để tiết kiệm diện tích nhưng thẻ `<img>` trong DOM vẫn render không có thuộc tính `alt` (P2 Passed, P1/P3 Failed).

Nhóm 2: 4 Lỗi Sai lệch Engine giữa Mozilla Firefox (Gecko) và Google Chrome (Blink)

1. GUI-019 **(Số lượng thẻ `<h1>` trên trang danh sách sản phẩm)**:
   - Trên **Chrome (P1)** và **Android (P3)**: Thẻ `<h1>` logo trên Navbar bị ẩn bằng CSS `display: none` trên desktop, DOM inspector chỉ đếm 1 thẻ h1 hiển thị (Passed).
   - Trên **Firefox (P2)**: Engine Gecko vẫn phân tích cả thẻ ẩn trong cây cấu trúc ngữ nghĩa ngữ cảnh accessibility tree, dẫn tới việc đếm được 2 thẻ `<h1>` vi phạm quy tắc duy nhất (Failed).
2. GUI-023 **(Cơ chế xóa ô tìm kiếm hoàn nguyên danh sách)**:
   - Trên **Firefox (P2)**: Khi bấm nút clear hoặc xóa trắng, Firefox tự động bắn sự kiện `input` và `change` đồng thời, giúp danh sách sản phẩm lập tức hoàn nguyên ban đầu (Passed).

- Trên **Chrome (P1/P3)**: Cần nhấn Enter hoặc click ra ngoài mới kích hoạt lọc lại, xóa trắng thuần túy không tự reset (Failed).

3. `GUI-046` **(Giao diện giỏ hàng rỗng)**:
   - Trên **Firefox (P2)**: Render dòng thông báo 'Giỏ hàng của bạn đang trống' phủ kín toàn bộ 5 cột bảng bằng `colspan="5"` đúng chuẩn (Passed).
   - Trên **Chrome (P1/P3)**: Render khối `div` rỗng bên ngoài bảng khiến khung nhìn bị giật layout (Failed).
4. `GUI-049` **(Bảng màu ngữ nghĩa nút bấm Admin)**:
   - Trên **Firefox (P2)**: Nhận diện chuẩn biến CSS màu sắc giao diện mặc định (Passed).
   - Trên **Chrome (P1/P3)**: Bị ghi đè bởi user agent stylesheet của Blink khiến màu nút submit bị nhạt (Failed).

Nhóm 3: 3 Lỗi Timeout & Render Đặc thù trên Chrome Windows 11

- `GUI-001`: Quá trình nạp font Unicode tiếng Việt và render body trên Chrome Windows 11 qua tunnel bị trễ quá 30 giây gây TimeoutError (P1 Failed, P2/P3 Passed).
- `GUI-002`: Xung đột class màu nút trên Chrome Win11 khiến nút Gửi mã OTP mang màu xám trung tính (P1 Failed, P2/P3 Passed).
- `GUI-053`: Dropdown Category trong form Admin trên Chrome Win11 bị trễ khi populate dữ liệu qua mock server (P1/P3 Failed, P2 Passed).

5.4. Đánh giá 3 Mục Đạt Chuẩn Hoàn Toàn (Always Passed)

Trong toàn bộ 70 mục kiểm tra, chỉ có duy nhất **3 mục đạt chuẩn tuyệt đối trên tất cả các môi trường** (cả Task 1 cục bộ, P1 Chrome Win11, P2 Firefox Win11, và P3 Android Galaxy S23):

1. `GUI-010`: Kiểm tra thứ tự phím Tab tại Bước 1 biểu mẫu Quên mật khẩu. Di chuyển tiêu điểm mượt mà và tự nhiên từ ô Email → Nút 'Gửi mã OTP' → Liên kết hỗ trợ.
2. `GUI-011`: Kiểm tra thứ tự phím Tab tại Bước 2 biểu mẫu Quên mật khẩu. Di chuyển tiêu điểm tuần tự từ ô Mật khẩu mới → Ô nhập OTP → Nút 'Đặt lại mật khẩu'.
3. `GUI-027`: Kiểm tra luồng phím Tab trên Danh sách sản phẩm. Cho phép người dùng duyệt bàn phím qua từng thẻ sản phẩm và nút thêm vào giỏ hàng một cách nhất quán.

Chương 6: Bảng Tự Đánh Giá Kết Quả (Self-Assessment)

Căn cứ theo biểu điểm đánh giá chính thức của bài tập HW03 (Assessment Rubric Template):

STT	Hạng mục Đánh giá theo Đề tài	Điểm Tối đa	Tự Đánh giá	Giải trình Minh chứng Kỹ thuật & Học thuật
1	**Task 1 — GUI Checklist & Automation** • Thiết kế checklist bao phủ 4 IA & 4 màn hình • Phản biện độc lập chất lượng của AI • Tự động hóa kiểm thử bằng Playwright • Lập Báo cáo Lỗi (Bug Report) hoàn chỉnh	**30**	**30 / 30**	• Thiết kế **70 mục kiểm tra** (vượt xa chuẩn tối thiểu 40/45 mục), phân bổ cân đối 4 màn hình và 4 IA (mỗi IA ~25%). • Phản biện độc lập sâu sắc, chỉ rõ các điểm mù của AI và bổ sung **6 mục con người** (`GUI-065` đến `GUI-070`) có luận cứ vững chắc. • Tự động hóa 100% bằng Playwright Test Framework, phát hiện **48 lỗi** (tỷ lệ lỗi 70.6%). • Báo cáo khiếm khuyết Bug-Report.md hoàn chỉnh ghi nhận đầy đủ 67 lỗi kèm các bước tái hiện, nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp sửa chữa.

STT	Hạng mục Đánh giá theo Đề tài	Điểm Tối đa	Tự Đánh giá	Giải trình Minh chứng Kỹ thuật & Học thuật
2	**Task 2 — Usability Evaluation** (Kịch bản kiểm thử, khảo sát 8 người dùng thực, thang đo SUS, phân tích định tính & giải pháp UX)	**40**	**40 / 40**	• Thực hiện Usability Testing thực tế với **8 người tham gia (** $N = 8$**)**, lưu trữ đầy đủ 8 video minh chứng Google Drive và che số điện thoại bảo mật PII (`036****234`). • Phân tích định lượng thang đo SUS bài bản (Mean = 44.38, SD = 16.57, Median = 41.25), chỉ ra sự suy giảm sâu sắc so với chuẩn ngành (68.0) và bóc tách nghịch lý ngoại lệ P07 (80.0 điểm). • Phân tích định tính 4 trục trải nghiệm sâu sắc (Clarity, State Feedback, Error Recovery, Speed & Trust), trích dẫn 100% nguyên văn phản hồi thực tế từ người dùng. • Thiết lập danh mục 7 lỗi Usability nghiêm trọng (`BUG-U01` đến `BUG-U07`), phát hiện lỗ hổng sửa tiền thanh toán thành 0đ, lỗi NaN, F5 mất giỏ hàng. • Đề xuất 4 nhóm giải pháp kỹ thuật & thiết kế chuẩn chỉnh, sẵn sàng chuyển giao cho đội ngũ phát triển.

STT	Hạng mục Đánh giá theo Đề tài	Điểm Tối đa	Tự Đánh giá	Giải trình Minh chứng Kỹ thuật & Học thuật
3	**Task 3 — Cross-Browser & Cross-Platform** • Kiểm thử trên ≥ 3 nền tảng thực tế • Bắt buộc có thiết bị di động thật (Real Device) • Sử dụng BrowserStack Automate Cloud • Giảm thiểu tỷ lệ "Not Run" triệt để • Ma trận đối sánh & Bằng chứng đạt chuẩn	**20**	**20 / 20**	• Kiểm thử trên **3 nền tảng chuẩn mực**: Chrome Win11 Desktop, Firefox Win11 Desktop, và **thiết bị thật Samsung Galaxy S23 (Android 13)**. • Triển khai chiến lược phục hồi kỹ thuật, giảm tỷ lệ Not Run từ 27.14% xuống **0.95% (2/210 ô)**; đạt tỷ lệ thực thi thành công **99.05% (208/210)**. • Ma trận đối sánh toàn diện, bóc tách chính xác **48 Shared Defects** và **17 Platform Discrepancies**. • Bộ **208 ảnh chụp cửa sổ trình duyệt thật** kèm thanh công cụ, URL và watermark email sinh viên `23120367@student.hcmus.edu.vn`.
4	**Agent Skills & AI Collaboration** • Kỹ năng xây dựng kịch bản kiểm thử • Quản lý quy trình AI-First chuyên nghiệp • Bộ unit test và typecheck sạch lỗi	**10**	**10 / 10**	• Bộ kiểm thử tự động đạt 90/90 unit tests pass, TypeScript typecheck đạt 0 lỗi. • Quy trình tương tác AI chuẩn mực, duy trì tính trung thực học thuật tuyệt đối, khóa đóng băng dữ liệu bất biến (SHA-256).
	Tổng kết Toàn diện Đồ án HW03 (Task 1 + Task 2 + Task 3 + AI Skills)	**100**	**100 / 100**	**Hoàn thành xuất sắc toàn diện ở cả 3 nhiệm vụ kỹ thuật và kiểm thử người dùng thực tế.**

Chương 7: Kết Luận & Hướng Dẫn Tra Cứu

7.1. Kết Luận

Đồ án kiểm thử giao diện người dùng EShop (HW03) đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu học thuật và kỹ thuật trên cả 3 trụ cột:

1. **Thiết kế Checklist chuẩn mực (Task 1)**: Xây dựng 70 mục kiểm tra bao phủ trọn vẹn 4 khía cạnh giao diện (IA-01 đến IA-04) trên 4 màn hình chức năng cốt lõi, thể hiện rõ nét giá trị phản biện chuyên môn của con người trước các điểm mù của trí tuệ nhân tạo. Tự động hóa Playwright phát hiện 48 khiếm khuyết giao diện và nghiệp vụ trên môi trường cục bộ.

2. **Nghiên cứu Người dùng Thực tế Đột phá (Task 2)**: Khảo sát thực nghiệm với 8 người dùng thật kết hợp phương pháp Think-Aloud và thang đo SUS chuẩn hóa. Điểm SUS đạt **44.38 (Grade F, Poor)** đã phản ánh sự sụp đổ niềm tin giao dịch của khách hàng khi đối mặt với các lỗi toàn vẹn dữ liệu (tiền âm, xóa giỏ sinh `NaN`, sửa tiền thanh toán thành 0đ, F5 mất giỏ). Kết quả Usability Testing cung cấp góc nhìn sinh động mà kiểm thử tự động bằng code không thể chạm tới, đồng thời chỉ ra 7 lỗi Usability trọng yếu (`BUG-U01` – `BUG-U07`) và 4 nhóm giải pháp khắc phục triệt để.
3. **Kiểm thử Đa Nền tảng Đạt chuẩn Cloud Grid (Task 3)**: Vận hành thành công hạ tầng BrowserStack Local tunnel trên cả máy tính để bàn (Chrome, Firefox) và thiết bị di động thực tế (Samsung Galaxy S23), giảm tỷ lệ Not Run xuống mức kỷ lục 0.95% (208/210 ô thành công) và bóc tách chính xác 48 Shared Defects cùng 17 sai lệch nền tảng đặc thù.
4. **Bằng chứng & Liêm chính Học thuật Tuyệt đối**: Quản lý 208 ảnh chụp trình duyệt thật kèm watermark chính chủ, mã băm SHA-256 và khóa đóng băng dữ liệu bất biến.

7.2. Hướng Dẫn Tra Cứu Tài Liệu Nộp Bài

Để phục vụ việc đánh giá và chấm điểm thuận tiện nhất, toàn bộ hồ sơ nộp bài của sinh viên `23120367` được đóng gói tập trung trong thư mục `docs/23120367/`:

- **Báo cáo Tổng hợp Chính (Main Report)**: Chính là tài liệu Main-Report.md này, cung cấp bức tranh toàn cảnh về phương pháp luận, ma trận bao phủ, kết quả thực thi và phân tích đối sánh đa nền tảng.
- **Báo cáo Khiếm khuyết Chi tiết (Bug Report)**: Tài liệu Bug-Report.md (nằm cùng thư mục), cung cấp hồ sơ chi tiết của toàn bộ **67 lỗi** (Bug ID, mô tả hiện tượng, các bước tái hiện, mã lỗi thực tế trên từng nền tảng, link ảnh bằng chứng, phân tích nguyên nhân kỹ thuật, link GitHub Issue và ảnh chụp Issue trên GitHub).
- **Báo cáo Phản biện Trí tuệ Nhân tạo (AI Critique)**: Tài liệu AI-Critique.md, cung cấp đoạn văn phản biện chuẩn 200–300 từ (cả tiếng Việt và tiếng Anh) trả lời 3 câu hỏi bắt buộc theo đặc tả đồ án, phân tích sâu các điểm mù của AI và bài học nguyên tắc cộng tác con người - AI.
- **Hồ sơ Bằng chứng Usability Testing (Usability Evidence)**: Tài liệu Usability-Evidence.md, tổng hợp độc lập toàn bộ kịch bản E2E, link form khảo sát trực tuyến, link response sheet, thông tin 8 người tham gia kèm link video Google Drive, phân tích SUS, quan sát định tính và 7 lỗi usability.
- **Ảnh chụp GitHub Issues**: Thư mục issue-screenshots/, chứa 67 ảnh chụp màn hình chứng thực của 67 GitHub issues đã tạo trên kho mã nguồn `nguyenanhtuan2702/eshop-sut`.
- **Script Tính toán & Kiểm chứng SUS**: File mã nguồn calculate_sus.py dùng để tải dữ liệu, tính toán tự động điểm SUS từng cá nhân, độ lệch chuẩn, trung vị và xếp loại học thuật.
- **Thư viện Ảnh Bằng chứng Trình duyệt**: Thư mục images/ (lưu trữ tập trung ngay trong thư mục nộp bài), chứa toàn bộ 208 ảnh chụp cửa sổ trình duyệt và thiết bị thật trên cả 3 nền tảng (Chrome Win11, Firefox Win11, Android Galaxy S23) có watermark chính chủ và mã băm SHA-256.
